

proporcional al grado de estimulación, sea psíquica o física. La erección se debe a los impulsos parasimpáticos que alcanzan el pene desde la porción sacra de la médula espinal a través de los nervios pélvicos. Se cree que, a diferencia de la mayoría de fibras parasimpáticas, estas secretan *óxido nítrico*, *péptido intestinal vasoactivo* o ambos, además de acetilcolina. El óxido nítrico activa la enzima *guanililo ciclasa*, lo que provoca el aumento de la formación de *monofosfato de guanosina cíclico* (GMPc). El GMPc relaja especialmente las arterias del pene, así como la red trabecular de fibras musculares lisas del *tejido eréctil* de los *cuerpos cavernosos* y del *cuerpo esponjoso* del cuerpo del pene, que se muestran en la **figura 81-6**. Cuando los músculos lisos vasculares se relajan, el flujo sanguíneo en el pene aumenta, lo que provoca la liberación de óxido nítrico desde las células endoteliales vasculares y ulterior vasodilatación.

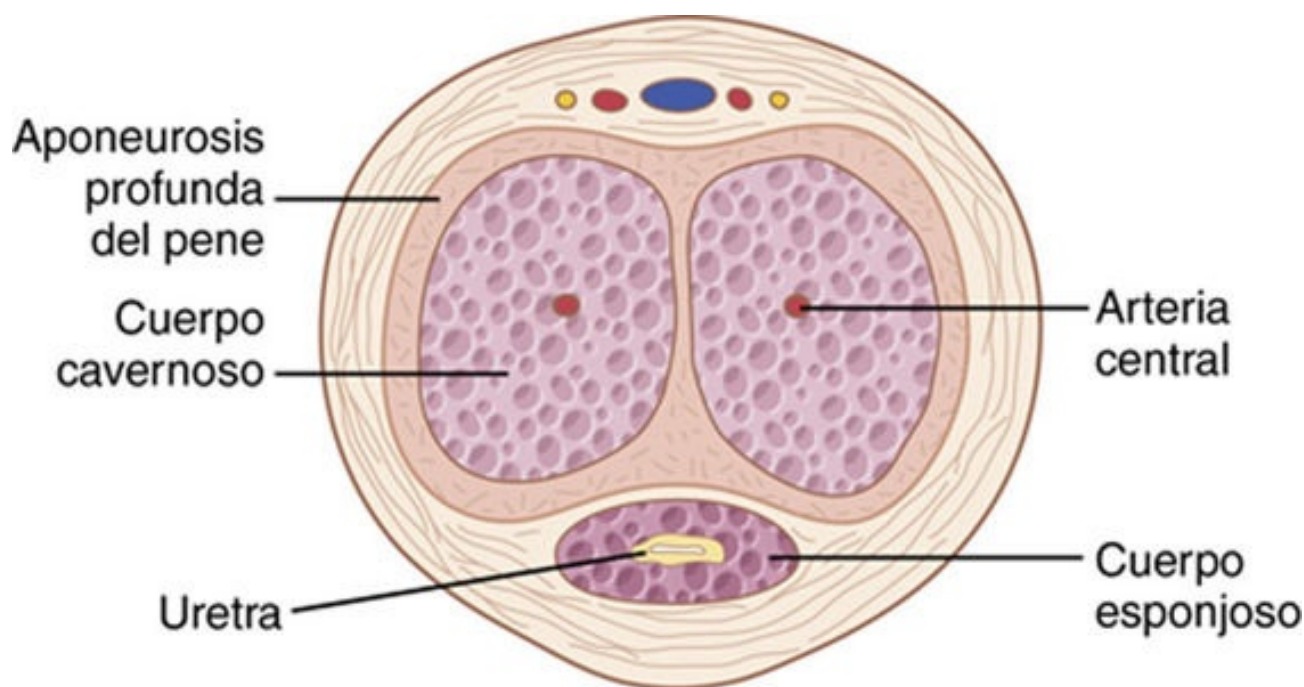


FIGURA 81-6 Tejido eréctil del pene.

El tejido eréctil del pene no es otra cosa que un conjunto de grandes sinusoides cavernosos, que en condiciones normales contienen poca sangre, pero que experimentan una gran dilatación cuando la sangre arterial fluye a su interior a presión mientras el flujo venoso está parcialmente ocluido. Además, los cuerpos eréctiles, en especial los dos cuerpos cavernosos, están también rodeados de fuertes revestimientos fibrosos; por tanto, la elevada presión en el interior de los sinusoides provoca un abombamiento del tejido eréctil, de forma tal que el pene se endurece y se alarga, un fenómeno que se denomina *erección*.

La lubricación es una función parasimpática

Durante la estimulación sexual, los impulsos parasimpáticos, además de promover la erección, hacen que las glándulas uretrales y bulbouretrales secreten moco. Este moco fluye a través de la uretra durante la cópula y ayuda a la lubricación del coito. No obstante, la mayor parte de dicha lubricación procede de los órganos sexuales femeninos más que de los masculinos. Sin una lubricación satisfactoria, el acto sexual masculino rara vez tiene éxito, debido a que el coito sin lubricación provoca sensaciones de raspado, dolorosas, que inhiben en lugar de excitar las sensaciones sexuales.

La emisión y la eyaculación son funciones de los nervios simpáticos

La emisión y la eyaculación son la culminación del acto sexual masculino. Cuando el estímulo sexual es extremadamente intenso, los centros reflejos de la médula espinal comienzan a emitir *impulsos simpáticos* que abandonan la médula al nivel de T12 a L2 y pasan a los órganos genitales por los plexos nerviosos simpáticos hipogástricos y pélvicos para iniciar la *emisión*, el prelude de la eyaculación.

La emisión comienza con la contracción del conducto deferente y de la ampolla para provocar la expulsión de los espermatozoides a la uretra interna. Después, las contracciones del revestimiento muscular de la glándula prostática, seguidas de la contracción de las vesículas seminales, expelen el líquido prostático y seminal hacia la uretra, empujando hacia adelante a los espermatozoides. Todos estos líquidos se mezclan en la uretra interna con el moco ya secretado por las glándulas bulbouretrales para formar el semen. El proceso, hasta este punto, es la *emisión*.

El llenado de la uretra interna por el semen desencadena señales sensitivas que se transmiten a través de los nervios pudendos a las zonas sacras de la médula, produciendo una sensación de repentina repleción de los órganos genitales internos. Estas señales sensitivas estimulan también la contracción rítmica de los órganos genitales internos y causan la contracción de los músculos isquiocavernosos y bulbocavernosos que comprimen las bases del tejido eréctil peniano. La conjunción de todos estos efectos unidos determina un aumento rítmico, en oleadas, de la presión en el tejido eréctil del pene, en los conductos genitales y en la uretra, que «eyaculan» el semen desde la uretra al exterior. Este proceso final se denomina *eyaculación*. Al mismo tiempo, las contracciones rítmicas de los músculos pélvicos e incluso de algunos músculos del tronco producen movimientos de vaivén de la pelvis y del pene, que ayudan también a propulsar el semen a las zonas más profundas de la vagina e incluso ligeramente al interior del cuello uterino.

Este período completo de la emisión y eyaculación se denomina *orgasmo masculino*. Al terminar, la excitación sexual del varón desaparece casi por completo en 1 a 2 min y la erección termina, un proceso denominado *resolución*.

Testosterona y otras hormonas masculinas

Secreción, metabolismo y química de las hormonas masculinas

Secreción de testosterona por las células intersticiales de Leydig de los testículos

Los testículos secretan varias hormonas sexuales masculinas, que en conjunto reciben el nombre de *andrógenos* y que son la *testosterona*, la *dihidrotestosterona* y la *androstenediona*. La cantidad de testosterona es tan superior a la de las demás que se puede considerar la hormona testicular más importante, si bien buena parte de la testosterona se convierte en los tejidos efectores en dihidrotestosterona, una hormona más activa.

La testosterona se produce en las *células intersticiales de Leydig*, que están situadas en los intersticios existentes entre los túbulos seminíferos y que constituyen alrededor del 20% de la masa del testículo adulto, como refleja la **figura 81-7**. Las células de Leydig son casi inexistentes en los testículos durante la niñez, en la que los testículos apenas secretan testosterona, pero *son* muy numerosas en el recién nacido varón durante los primeros meses de vida y en el varón adulto en cualquier momento después de la pubertad; en estas dos etapas de la vida, los testículos secretan grandes cantidades de testosterona. Además, cuando se desarrollan tumores de las células intersticiales de Leydig, se producen grandes cantidades de testosterona. Por último, cuando el epitelio germinativo de los testículos se destruye a causa de la radioterapia o de un calor excesivo, las células de Leydig, que son más resistentes, continúan fabricando testosterona.

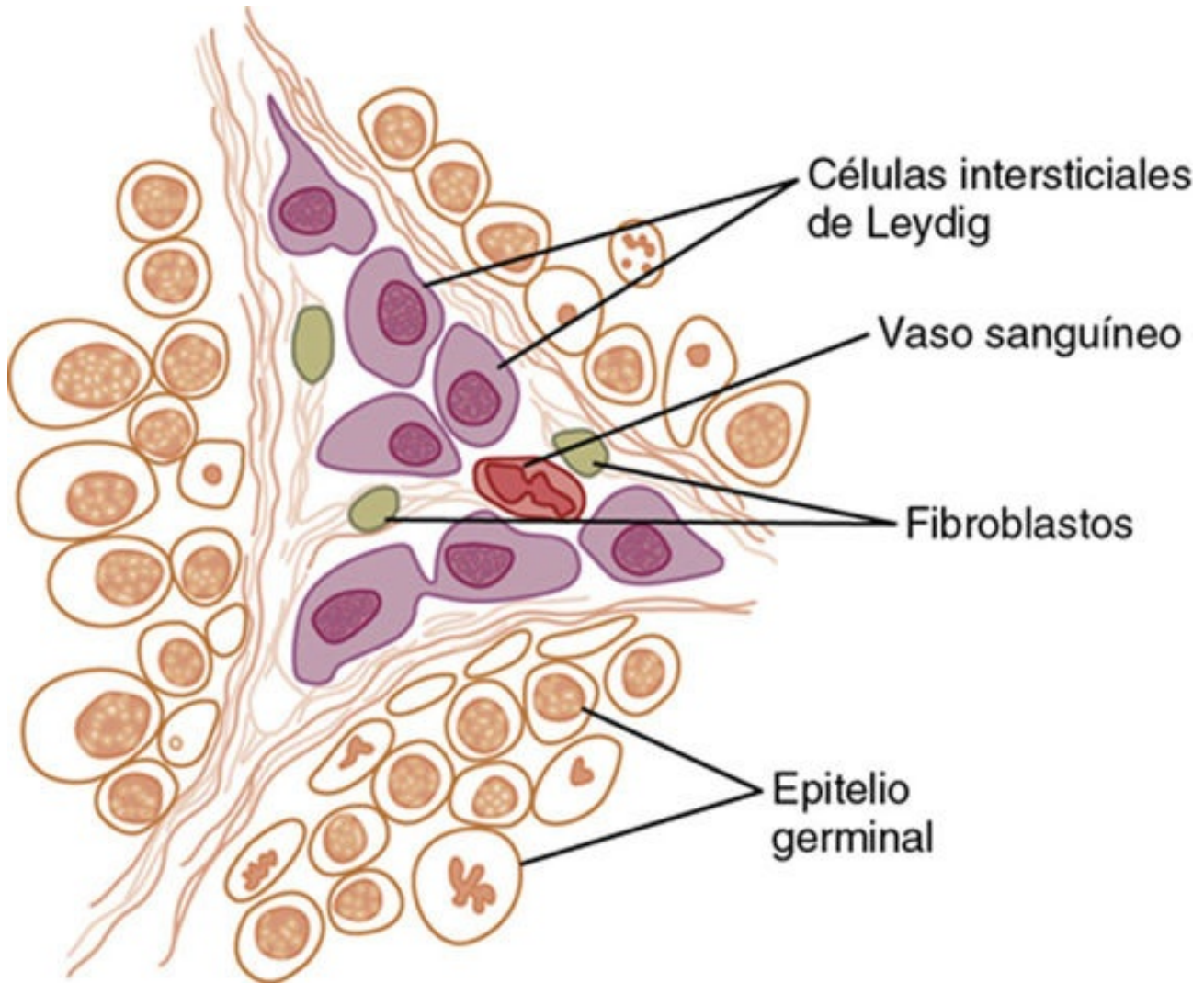


FIGURA 81-7 Las células intersticiales de Leydig, responsables de la secreción de testosterona, se encuentran en los espacios entre los túbulos seminíferos.

Secreción de andrógenos en otros lugares del organismo

El término «andrógeno» se refiere a cualquier hormona esteroide con efectos masculinizantes, incluida la propia testosterona; también abarca a las hormonas sexuales masculinas producidas en lugares del organismo diferentes de los testículos. Por ejemplo, las glándulas suprarrenales secretan por lo menos cinco andrógenos, aunque la actividad masculinizante total de estos andrógenos es normalmente tan pequeña (<5% del total en el varón adulto) que no inducen caracteres masculinos significativos ni siquiera en la mujer, salvo por el crecimiento del vello axilar y pubiano. Sin embargo, cuando se desarrolla un tumor de las células suprarrenales productoras de andrógenos, la cantidad de hormonas androgénicas puede ser suficiente para inducir los caracteres sexuales secundarios masculinos habituales incluso en la mujer. Estos efectos se describen en relación con el síndrome adrenogenital en el capítulo 78.

En raras ocasiones, las células de restos embrionarios presentes en el ovario pueden desarrollar tumores que secretan cantidades excesivas de andrógenos en la mujer; uno de esos tumores es el *arrenoblastoma*. El ovario normal produce también mínimas cantidades de andrógenos, pero no son significativas.

Química de los andrógenos

Todos los andrógenos son compuestos esteroideos, como se muestra en las fórmulas de la

testosterona y la dihidrotestosterona de la **figura 81-8**. Tanto en los testículos como en las suprarrenales, los andrógenos pueden sintetizarse a partir del colesterol o directamente desde la acetil coenzima A.

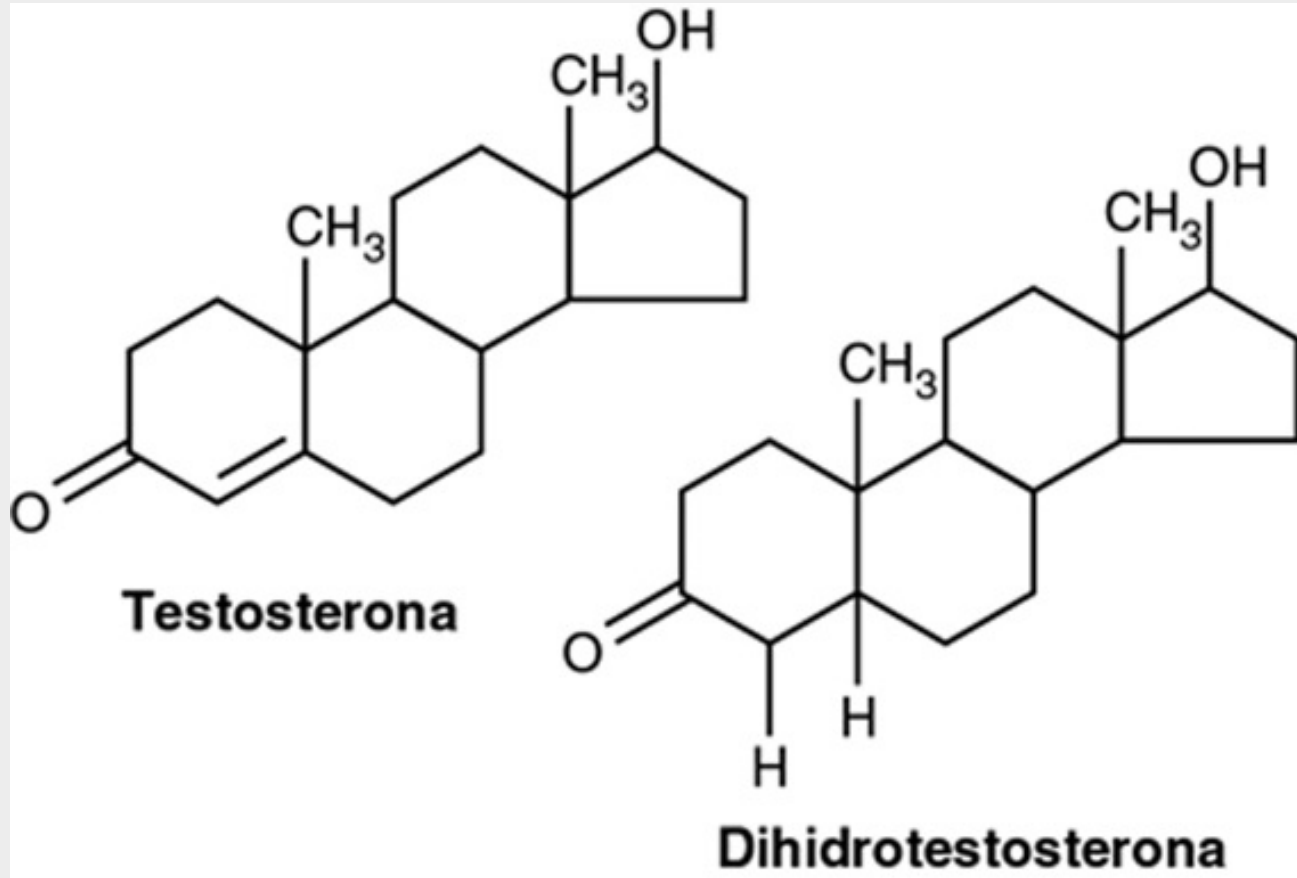


FIGURA 81-8 Testosterona y dihidrotestosterona.

Metabolismo de la testosterona

Tras la secreción por los testículos, alrededor del 97% de la testosterona se une de forma laxa a la albúmina plasmática o, con mayor afinidad, a una globulina β denominada *globulina fijadora de hormonas sexuales*. De esta forma, circula por la sangre durante períodos que oscilan desde 30 min a varias horas. En este intervalo, la testosterona se fija a los tejidos o se degrada a productos inactivos que luego se excretan.

Gran parte de la testosterona que pasa a los tejidos se convierte en el interior de sus células en *dihidrotestosterona*, en especial en ciertos órganos efectores tales como la glándula prostática en el adulto y los genitales externos del feto varón. Algunas acciones de la testosterona dependen de esta conversión, mientras que otras son independientes de ella. Las funciones intracelulares se comentarán más adelante en este capítulo.

Degradación y excreción de la testosterona

La testosterona que no se fija a los tejidos se convierte con rapidez, sobre todo en el hígado, en *androsterona* y *deshidroepiandrosterona*, al mismo tiempo que se conjuga para formar glucurónidos o sulfatos (en especial, glucurónidos). Estas sustancias se excretan al intestino con la bilis hepática o a la orina por los riñones.

Producción de estrógenos en el varón

Además de la testosterona, en el varón se forman pequeñas cantidades de estrógenos (una quinta parte

de la cantidad formada en la mujer no gestante) y puede recuperarse una cantidad razonable de ellos en la orina del varón. Es dudosa la procedencia exacta de estos estrógenos en el varón, pero se sabe que:

1. La concentración de estrógenos en el líquido de los túbulos seminíferos es bastante elevada y es probable que desempeñen un papel importante en la espermatogenia. Se cree que estos estrógenos se forman en las células de Sertoli por conversión de una parte de la testosterona en estradiol.
2. La mayoría de los estrógenos se forman a partir de la testosterona y del androstenodiol en otros tejidos del organismo, especialmente en el hígado, lo que podría suponer hasta un 80% de la producción total de estrógenos en el varón.

Funciones de la testosterona

En general, la testosterona es la responsable de las características distintivas del cuerpo masculino. Incluso durante la vida fetal, la gonadotropina coriónica placentaria estimula a los testículos para que produzcan cantidades moderadas de testosterona durante todo el período de desarrollo fetal y durante 10 semanas o más luego del nacimiento; durante la niñez y hasta la edad de 10 a 13 años, la producción de testosterona es casi nula. A partir de ese momento, la secreción de la hormona aumenta con rapidez bajo el estímulo de las gonadotropinas hipofisarias al comienzo de la pubertad y continúa durante la mayor parte del resto de la vida, como se muestra en la **figura 81-9**, descendiendo rápidamente más allá de los 50 años, para situarse entre el 20 y el 50% del valor máximo a los 80 años.

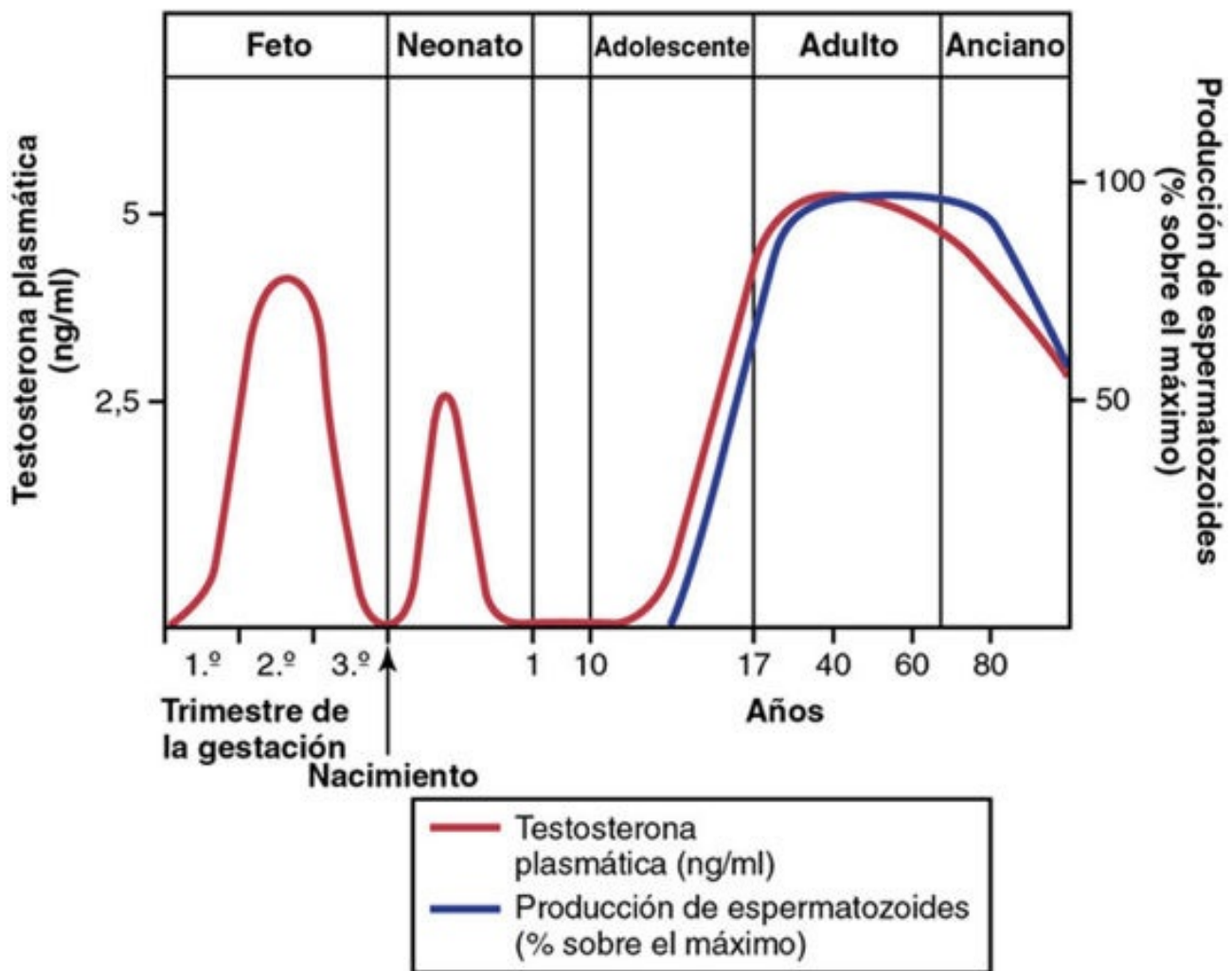


FIGURA 81-9 Las concentraciones plasmáticas medias de testosterona (*línea roja*) y la producción de espermatozoides (*línea azul*) a distintas edades reflejan las distintas etapas de la función sexual masculina. (Modificado de Griffin JF, Wilson JD: The testis. In: Bondy PK, Rosenberg LE [eds]: Metabolic Control and Disease, 8th ed. Philadelphia: WB Saunders, 1980.)

Funciones de la testosterona durante el desarrollo fetal

La elaboración de testosterona en los testículos fetales se inicia hacia la séptima semana de vida embrionaria. De hecho, una de las principales diferencias funcionales entre los cromosomas sexuales femenino y masculino es que este último tiene el *gen de la región Y de determinación del sexo (SRY)* que codifica una proteína denominada *factor de determinación testicular* (también conocida como *proteína SRY*). La proteína SRY inicia una cascada de activaciones génicas que hacen que las células de la cresta genital se diferencien en células que secretan testosterona y se convierten finalmente en los testículos, mientras que el cromosoma femenino hace que esta cresta se diferencie en células que secretan estrógenos.

La inyección de grandes cantidades de hormona sexual masculina a hembras animales preñadas induce el desarrollo de órganos sexuales masculinos incluso en los fetos de sexo femenino. Además, la extirpación de los testículos en el feto masculino de corta edad provoca el desarrollo de órganos sexuales femeninos.

Por tanto, la testosterona, secretada primero por las crestas genitales y más tarde por los testículos fetales, es la responsable del desarrollo de las características corporales masculinas, como la formación de un pene y un escroto en lugar de un clítoris y una vagina. También induce la formación de la glándula prostática, las vesículas seminales y los conductos genitales masculinos, a la vez que

suprime la formación de los órganos sexuales femeninos.

Efecto de la testosterona sobre el descenso de los testículos

Como norma, los testículos descienden al escroto durante los últimos 2 o 3 meses de gestación, cuando empiezan a secretar cantidades suficientes de testosterona. Si un niño varón nace con los testículos no descendidos pero por lo demás normales, la administración de testosterona podrá hacer que los testículos desciendan de la forma habitual, siempre que los conductos inguinales tengan el tamaño suficiente para permitir su paso.

La administración de hormonas gonadótropas, que estimulan a las células de Leydig de los testículos del recién nacido para que produzcan testosterona, también puede hacer que los testículos desciendan. Por tanto, el estímulo del descenso de los testículos es la testosterona, lo que confirma la importancia de esta hormona para el desarrollo sexual masculino durante la vida fetal.

Efecto de la testosterona sobre el desarrollo de los caracteres sexuales primarios y secundarios en el adulto

Tras la pubertad, el aumento de la secreción de testosterona hace que el pene, el escroto y los testículos aumenten unas ocho veces de tamaño antes de los 20 años de edad. Además, la testosterona induce también el desarrollo simultáneo de los caracteres sexuales secundarios del varón, comenzando en la pubertad y terminando en la madurez. Estos caracteres sexuales secundarios, además de los propios órganos sexuales, distinguen al varón de la mujer en los siguientes aspectos.

Efecto sobre la distribución del vello corporal

La testosterona hace crecer el pelo: 1) sobre el pubis; 2) hacia arriba a lo largo de la línea alba, a veces hasta el ombligo y por encima; 3) en la cara; 4) habitualmente, en el tórax, y 5) con menos frecuencia, en otras regiones del cuerpo, como la espalda. También hace que el vello de otras regiones del cuerpo prolifere más.

Calvicie masculina

La testosterona reduce el crecimiento del pelo en la parte superior de la cabeza; el varón que carece de testículos funcionales no se queda calvo. Sin embargo, muchos hombres viriles nunca sufren calvicie, porque esta puede ser consecuencia de dos factores: primero, una *base genética* para el desarrollo de la calvicie y segundo, la superposición sobre esta base genética de *grandes cantidades de hormonas androgénicas*. Cuando padezca un tumor androgénico de larga evolución, una mujer con el fondo genético adecuado desarrollará una calvicie idéntica a la de los varones.

Efecto sobre la voz

La testosterona, secretada por los testículos o inyectada, produce una hipertrofia de la mucosa laríngea y aumento del tamaño de la laringe. Los efectos originan primero una voz relativamente discorde, «cascada», que poco a poco se acaba convirtiendo en la típica voz grave del varón adulto.

La testosterona aumenta el grosor de la piel y puede contribuir al desarrollo de acné

La testosterona aumenta el grosor de la piel en todo el cuerpo y la dureza de los tejidos subcutáneos. También incrementa la secreción de algunas, y quizá de todas, las glándulas sebáceas. Especial

importancia tiene la secreción excesiva de las glándulas sebáceas de la cara, pues esta hipersecreción puede provocar *acné*. Por tanto, el acné es uno de los rasgos más comunes de la adolescencia del varón cuando el organismo experimenta por primera vez el aumento de testosterona. Tras varios años de secreción de testosterona, la piel suele adaptarse de alguna manera a ella, lo que facilita la desaparición del trastorno.

La testosterona aumenta la formación de proteínas y el desarrollo muscular

Una de las características masculinas más importantes es el aumento de la musculatura tras la pubertad, de forma que la masa muscular es, por término medio, un 50% mayor que la de la mujer. Este incremento en la masa muscular se asocia también a un aumento de las proteínas en las partes no musculares del organismo. Muchas de las modificaciones cutáneas se deben al depósito de proteínas en la piel y es probable que los cambios de la voz sean, asimismo, consecuencia de esta función anabólica proteica de la testosterona.

El gran efecto de la testosterona y de otros andrógenos sobre la musculatura del cuerpo ha fomentado el uso de los andrógenos sintéticos por los deportistas para mejorar su rendimiento muscular. Esta práctica debe ser enérgicamente condenada ya que, como se comentará en el [capítulo 85](#) al tratar de la fisiología del deporte, el exceso de testosterona produce efectos nocivos prolongados. La testosterona y los andrógenos sintéticos se utilizan también, a veces, en la edad avanzada como «hormona de la juventud» para mejorar la fuerza muscular y el vigor, aunque con resultados cuestionables.

La testosterona aumenta la matriz ósea y provoca la retención de calcio

Después del gran aumento de la testosterona circulante en la pubertad (o tras inyecciones prolongadas de testosterona), los huesos experimentan un considerable aumento de espesor y en ellos se depositan cantidades sustanciales suplementarias de sales de calcio. De esta forma, la testosterona incrementa la cantidad total de matriz ósea y provoca retención de calcio. Se cree que el aumento de la matriz ósea es el resultado de la función anabólica proteica general de la testosterona, asociada al depósito de sales de calcio secundario al aumento proteico.

La testosterona tiene un efecto específico sobre la pelvis: 1) provoca el estrechamiento de la salida de la pelvis; 2) la alarga; 3) hace que adopte una forma en embudo, en vez de la forma ovoide de la pelvis femenina, y 4) incrementa mucho la fortaleza del conjunto de la pelvis para soportar pesos. En ausencia de testosterona, la pelvis masculina en desarrollo adopta una forma similar a la femenina.

Debido a la capacidad de la testosterona para aumentar el tamaño y la resistencia ósea, a veces se utiliza como tratamiento de la osteoporosis en varones ancianos.

Cuando el niño en crecimiento secreta grandes cantidades de testosterona (o de cualquier otro andrógeno) de forma anormal, la tasa de crecimiento óseo aumenta notablemente, provocando un estirón de talla. Sin embargo, la testosterona hace también que las epífisis de los huesos largos se unan a la diáfisis a edades más precoces. Por tanto, a pesar de la rapidez del crecimiento, el cierre epifisario precoz impide que la persona alcance la talla que hubiera logrado sin esa secreción patológica de testosterona. Incluso en los varones normales, la talla adulta final es ligeramente inferior a la que habrían alcanzado si hubieran sido castrados antes de la pubertad.

La testosterona incrementa la tasa de metabolismo basal

La inyección de grandes cantidades de testosterona puede aumentar la tasa de metabolismo basal hasta en el 15%. Además, incluso la secreción habitual de testosterona por los testículos durante la

adolescencia y la primera fase de la vida adulta incrementa el metabolismo entre el 5 y el 10% sobre el valor que tendría si los testículos no estuvieran activos. Es posible que este aumento de la tasa metabólica sea una consecuencia indirecta del efecto de la testosterona sobre el anabolismo proteico, con incremento de la cantidad de proteínas, en especial de las enzimas, que fomenta la actividad de todas las células.

La testosterona aumenta los eritrocitos

Cuando se inyectan cantidades normales de testosterona en un adulto castrado, el número de eritrocitos por milímetro cúbico de sangre aumenta entre el 15 y el 20%. El varón tiene un promedio de unos 700.000 eritrocitos por milímetro cúbico más que la mujer. A pesar de la estrecha asociación entre testosterona y aumento del hematocrito, la testosterona no parece aumentar directamente los niveles de eritropoyetina y posee un efecto directo en la producción de eritrocitos. El efecto de la testosterona para aumentar la producción de eritrocitos podría deberse en parte, al menos indirectamente, al aumento de la tasa metabólica que tiene lugar tras la administración de testosterona.

Efecto sobre el equilibrio electrolítico e hídrico

Como se señaló en el [capítulo 78](#), muchas hormonas esteroideas pueden aumentar la resorción de sodio en los túbulos distales renales. La testosterona solo tiene un ligero efecto de este tipo, comparada con los mineralocorticoides suprarrenales. Sin embargo, tras la pubertad, los volúmenes de sangre y de líquido extracelular del varón ascienden hasta incluso del 5 al 10% por encima de lo que correspondería en relación con el peso corporal.

Mecanismo intracelular básico de la acción de la testosterona

La mayoría de los efectos de la testosterona se debe fundamentalmente a la mayor producción de proteínas por las células efectoras. Este fenómeno se ha estudiado sobre todo en la próstata, que es uno de los órganos en los que la influencia de la testosterona es más importante. En esta glándula, la testosterona penetra en las células pocos minutos después de haber sido secretada y, bajo la influencia de la enzima intracelular 5 α -reductasa, se convierte en *dihidrotestosterona*, que se une a una «proteína receptora» citoplásmica. Este complejo migra después al núcleo celular, donde se combina con una proteína nuclear e induce el proceso de transcripción de ADN a ARN. En 30 min se activa la polimerasa de ARN y la concentración de ARN comienza a aumentar en las células prostáticas; a continuación se produce un aumento progresivo de la proteína celular. Tras varios días, la cantidad de ADN de la próstata también se ha incrementado y se ha producido un ascenso simultáneo del número de células prostáticas.

Por tanto, la testosterona estimula la producción de proteínas en casi cualquier lugar del organismo, aunque aumenta de forma más específica las proteínas en órganos o tejidos «efectores» responsables del desarrollo de los caracteres sexuales masculinos, primarios y secundarios.

Estudios recientes indican que la testosterona, igual que otras hormonas esteroideas, podría ejercer también ciertos *efectos no genómicos*, rápidos, que no requieren la síntesis de proteínas nuevas. Por el momento no se conoce la importancia fisiológica de estas acciones no genómicas de la testosterona.

Control de la función sexual masculina por las hormonas del

hipotálamo y la adenohipófisis

Una parte importante del control de las funciones sexuales, tanto en el varón como en la mujer, comienza con la secreción de *hormona liberadora de gonadotropinas o gonadoliberina* (GnRH) por el hipotálamo (**fig. 81-10**). Esta hormona, a su vez, estimula la secreción de otras dos hormonas denominadas *gonadotropinas* en la adenohipófisis: 1) *hormona luteinizante* (LH), y 2) *hormona foliculoestimulante* (FSH). A su vez, la LH es el estímulo primario para la secreción de testosterona por los testículos; la FSH estimula principalmente la espermatogenia.

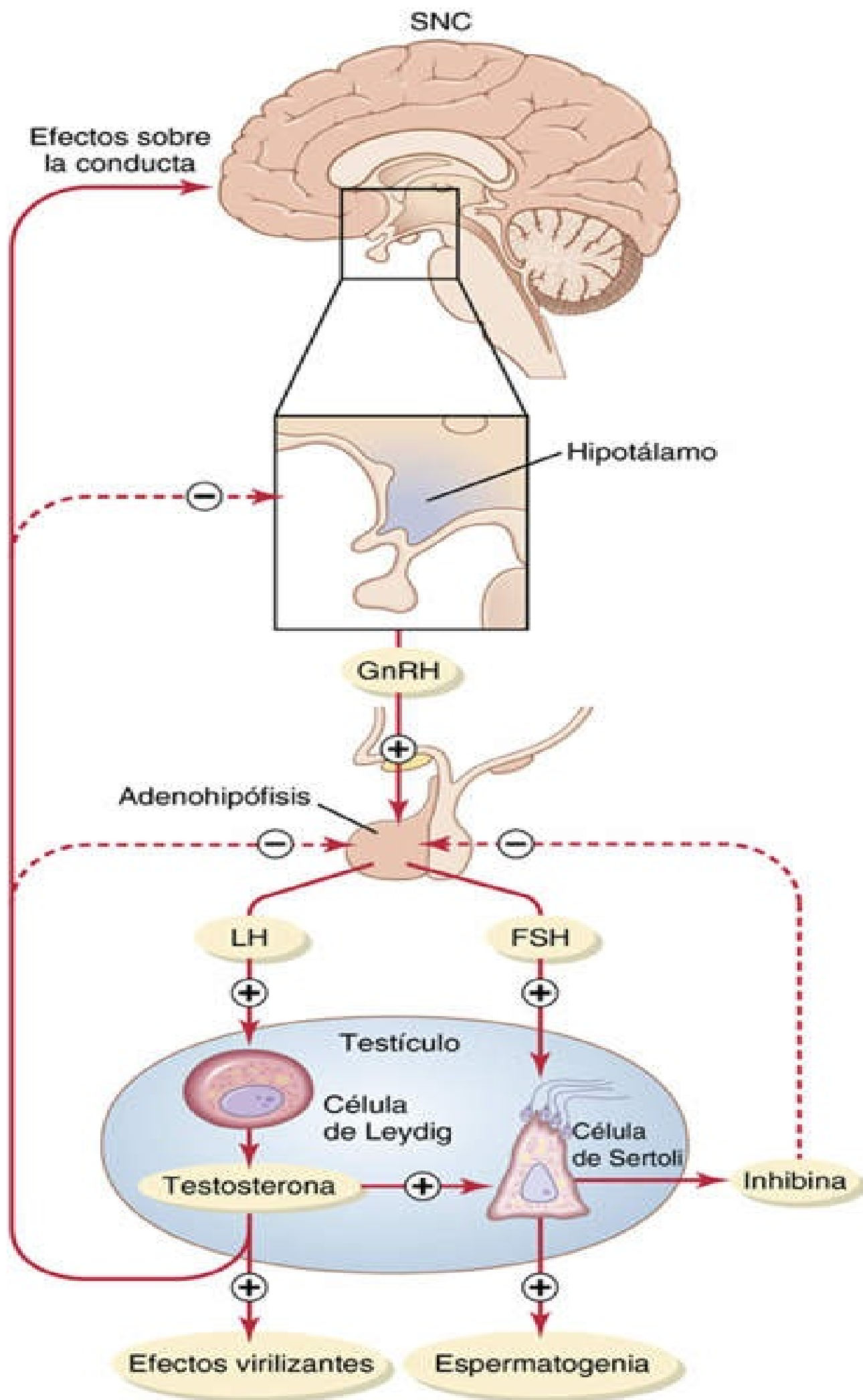


FIGURA 81-10 Regulación por retroalimentación del eje hipotalámico- hipofisario-testicular del varón. Los efectos estimuladores se representan con el signo más, y los efectos inhibitorios, con el signo menos. FSH, hormona foliculoestimulante; GnRH, gonadolibarina; LH, hormona luteinizante; SNC, sistema nervioso central.

GnRH y su efecto de incremento de la secreción de hormona luteinizante y hormona foliculoestimulante

La GnRH es un péptido de 10 aminoácidos secretado por neuronas cuyos cuerpos celulares se encuentran en el *núcleo infundibular (arqueado) del hipotálamo*. Las terminaciones de estas neuronas acaban principalmente en la eminencia media del hipotálamo, donde liberan GnRH al sistema vascular portal hipotalámico-hipofisario. A continuación, la GnRH alcanza la adenohipófisis por la sangre portal hipofisaria y estimula la liberación de las gonadotropinas LH y FSH.

La secreción de GnRH es intermitente, produciéndose durante unos minutos cada 1 a 3 h. La intensidad de este estímulo hormonal depende de dos factores: 1) la frecuencia de los ciclos de secreción, y 2) la cantidad de GnRH liberada en cada ciclo.

La secreción de LH por la adenohipófisis es también cíclica y sigue de forma bastante fiel la secreción pulsátil de GnRH. Por el contrario, la secreción de FSH solo aumenta y disminuye ligeramente con las fluctuaciones de la GnRH; sin embargo, varía de una forma más lenta a lo largo de períodos de muchas horas en respuesta a las variaciones a largo plazo de la GnRH. Debido a que la relación entre la secreción de GnRH y la secreción de LH es mucho más estrecha, la GnRH suele conocerse también como *hormona liberadora de LH*.

Hormonas gonadótropas: hormona luteinizante y hormona foliculoestimulante

Ambas hormonas gonadótropas, LH y FSH, se sintetizan en las mismas células de la adenohipófisis, denominadas *gonadótropas*. En ausencia de secreción de GnRH procedente del hipotálamo, las células gonadótropas hipofisarias apenas secretan LH o FSH.

La LH y la FSH son *glucoproteínas* que ejercen sus efectos sobre los tejidos efectores en los testículos, sobre todo mediante la *activación del sistema del segundo mensajero del monofosfato de adenosina cíclico*, que a su vez activa a los sistemas enzimáticos específicos en las células efectoras correspondientes.

Regulación de la producción de testosterona por la hormona luteinizante

Las *células intersticiales de Leydig* de los testículos secretan *testosterona* solo cuando son estimuladas por la LH adenohipofisaria. Además, la cantidad de secreción de testosterona aumenta en proporción casi directa con la cantidad de LH que está disponible.

En condiciones normales, en los testículos de los niños se encuentran muy pocas células de Leydig maduras (excepto durante unas pocas semanas tras el nacimiento) hasta una edad aproximada de 10 años. Sin embargo, tanto la inyección de LH purificada en un niño de cualquier edad como la secreción puberal de LH hacen que las células con aspecto de fibroblastos de las zonas intersticiales del testículo evolucionen a células intersticiales de Leydig.

Inhibición de la secreción adenohipofisaria de LH y FSH por la testosterona: control de

la secreción de testosterona por retroalimentación negativa

La testosterona secretada por los testículos en respuesta a la LH tiene el efecto recíproco de inhibir la secreción hipofisaria de LH (v. [fig. 81-10](#)). Es probable que la mayor parte de esta inhibición sea consecuencia de un efecto directo de la testosterona sobre el hipotálamo, con inhibición de la secreción de GnRH. Este efecto, a su vez, reduce la secreción de LH y de FSH por la adenohipófisis y la disminución de la LH inhibe la secreción de testosterona por los testículos. Por tanto, cuando la secreción de testosterona es excesiva, este efecto automático de retroalimentación negativa, que opera a través del hipotálamo y la adenohipófisis, hace que disminuya su producción de nuevo hasta un valor funcional normal. A la inversa, una cantidad demasiado escasa de testosterona permite que el hipotálamo secrete gran cantidad de GnRH, con el correspondiente ascenso de la secreción adenohipofisaria de LH y FSH y el incremento de la producción testicular de testosterona.

Regulación de la espermatogenia por la hormona foliculoestimulante y la testosterona

La FSH se une a receptores específicos situados en la superficie de las células de Sertoli de los túbulos seminíferos, lo que hace que estas células crezcan y secreten varias sustancias espermatógenas. Al mismo tiempo, la testosterona (y la dihidrotestosterona) que difunde al interior de los túbulos desde las células de Leydig de los espacios intersticiales también ejerce un poderoso efecto trófico sobre la espermatogenia. Por tanto, para que esta tenga lugar son necesarias tanto la FSH como la testosterona.

Función de la hormona inhibina en el control de la actividad de los túbulos seminíferos por retroalimentación negativa

Cuando los túbulos seminíferos no producen espermatozoides, se produce un notable aumento de la secreción de FSH por la adenohipófisis. A la inversa, cuando la espermatogenia es demasiado rápida, la secreción hipofisaria de FSH disminuye. Se cree que la causa de este efecto de retroalimentación negativa sobre la adenohipófisis es la secreción de otra hormona, denominada *inhibina*, por las células de Sertoli (v. [fig. 81-10](#)). Esta hormona ejerce un poderoso efecto directo inhibitorio de la secreción de FSH sobre la adenohipófisis.

La inhibina es una glucoproteína, como la LH y la FSH, con un peso molecular de entre 10.000 y 30.000 y se ha aislado a partir de células de Sertoli cultivadas. Su poderoso efecto inhibitorio sobre la adenohipófisis brinda un potente mecanismo de control de la espermatogenia por retroalimentación negativa, que opera de forma simultánea y paralela al mecanismo de control mediante retroalimentación negativa de la secreción de testosterona.

La gonadotropina coriónica humana secretada por la placenta durante el embarazo estimula la secreción de testosterona por los testículos fetales

Durante la gestación, la placenta secreta la hormona *gonadotropina coriónica humana* (hCG), que circula por la madre y por el feto. Esta hormona tiene efectos casi idénticos a los de la LH sobre los órganos sexuales.

Durante la gestación, si el feto es varón, la hCG placentaria hará que los testículos del feto secreten testosterona. Esta testosterona es esencial para promover la formación de los órganos sexuales

masculinos, como se ha indicado antes. En el [capítulo 83](#) se estudiarán con mayor detalle la hCG y sus funciones durante la gestación.

Pubertad y regulación de su comienzo

Durante mucho tiempo, el inicio de la pubertad ha sido un misterio. Sin embargo, en la actualidad se sabe que *durante la niñez el hipotálamo no secreta cantidades significativas de GnRH*. Una de las razones de ello es que, durante la niñez, incluso la más mínima secreción de hormonas sexuales esteroideas ejerce un poderoso efecto inhibitor sobre la secreción hipotalámica de GnRH. No obstante, por razones desconocidas, en el momento de la pubertad, la secreción hipotalámica de GnRH se libera de la inhibición que sufre durante la vida infantil e inicia la vida adulta.

La vida sexual del varón adulto y el climaterio masculino

Tras la pubertad, la adenohipófisis del varón produce gonadotropinas durante el resto de la vida y lo habitual es que mantenga cierto grado de espermatogenia hasta la muerte. Sin embargo, la mayoría de los varones comienza a mostrar una lenta disminución de sus funciones sexuales en los últimos años, a partir del sexto o séptimo decenios de vida. Existe una variabilidad considerable en este declive, y algunos hombres mantienen su virilidad hasta después de los ochenta o noventa años.

El declive gradual de la función sexual está relacionado, en parte, con la disminución de la secreción de testosterona, como revela la **figura 81-9**. Esta disminución de la función sexual masculina se denomina *climaterio masculino*. A veces, el climaterio masculino se asocia a sofocos, sensaciones de ahogo y trastornos psicológicos similares a los síntomas menopáusicos de la mujer. Estos síntomas pueden suprimirse mediante la administración de testosterona, de andrógenos sintéticos o incluso de los estrógenos que se utilizan para el tratamiento de los síntomas menopáusicos en la mujer.

Anomalías de la función sexual masculina

La próstata y sus anomalías

La glándula prostática se mantiene relativamente pequeña durante toda la niñez y comienza a crecer en la pubertad, por influencia de la testosterona. La glándula alcanza un tamaño casi estacionario a la edad de 20 años y lo conserva sin modificación hasta alrededor de los 50 años de edad. En ese momento, en algunos varones comienza a involucionar, a la vez que disminuye la producción de testosterona por los testículos.

Muchos varones ancianos desarrollan fibroadenomas prostáticos benignos que pueden causar obstrucción urinaria. Esta hipertrofia no se debe a la testosterona, sino a un crecimiento excesivo y patológico del tejido prostático.

El cáncer de próstata es un problema diferente y provoca entre el 2 y el 3% de todas las muertes en los varones. Una vez desarrollado, la testosterona estimula a las células cancerosas para que crezcan con mayor rapidez, mientras que la extirpación de los testículos con la consiguiente privación de testosterona inhibe dicho crecimiento. También es posible inhibir su desarrollo con la administración de estrógenos. Incluso algunos pacientes cuyo cáncer de próstata ya se ha diseminado a casi todos los huesos del cuerpo pueden ser tratados con éxito durante unos cuantos meses o años mediante la extirpación de los testículos, la administración de estrógenos o ambas; después del inicio de este tratamiento, las metástasis suelen disminuir de tamaño y los huesos experimentan una curación

parcial. Aunque el cáncer no se detiene, este tratamiento reduce su progresión y a veces alivia mucho el intenso dolor óseo.

Hipogonadismo en el varón

Si durante la vida fetal los testículos no funcionan, el feto no desarrollará ninguna de las características sexuales masculinas. Antes al contrario, se formarán órganos femeninos normales. La razón de ello es que la tendencia genética básica del feto, tanto masculino como femenino, es a formar órganos sexuales femeninos en ausencia de hormonas sexuales. Sin embargo, en presencia de testosterona, se inhibe la formación de órganos sexuales femeninos y en su lugar se inducen órganos masculinos.

Cuando un niño pierde los testículos antes de la pubertad, se produce un estado de eunucoidismo en el cual los órganos y características sexuales se mantienen infantiles durante el resto de su vida. La altura del eunuco adulto es algo mayor que la del varón normal, debido a que las epífisis tardan más en cerrarse, aunque los huesos son bastante finos y los músculos, bastante más débiles que en el hombre normal. La voz es infantil, no se pierde pelo de la cabeza y la distribución normal masculina del pelo en la cara y en otros lugares no tiene lugar.

Cuando se castra a un varón después de la pubertad, algunos caracteres sexuales secundarios vuelven a ser los de un niño y otros conservan su carácter masculino adulto. Los órganos sexuales sufren una ligera reducción de tamaño, pero no se reducen al estado infantil, y la voz solo pierde algo de su tono grave. Sin embargo, desaparecen la distribución masculina del vello, el espesor de los huesos masculinos y la musculatura del varón viril.

En el varón adulto castrado, los deseos sexuales disminuyen pero no se pierden, siempre que antes se hayan practicado actividades sexuales. La erección puede seguir produciéndose como antes, aunque con menos facilidad, pero es raro que pueda tener lugar la eyaculación, sobre todo porque los órganos formadores del semen degeneran y existe una pérdida del deseo psicológico impulsado por la testosterona.

Algunos casos de hipogonadismo se deben a una incapacidad genética del hipotálamo para secretar cantidades normales de GnRH. Este trastorno se asocia con frecuencia a una anomalía simultánea del centro del apetito del hipotálamo, que induce a la persona a comer en exceso. En consecuencia, aparecen obesidad y eunucoidismo. La **figura 81-11** corresponde a un paciente con este trastorno, denominado *síndrome adiposogenital*, *síndrome de Fröhlich* o *eunucoidismo hipotalámico*.

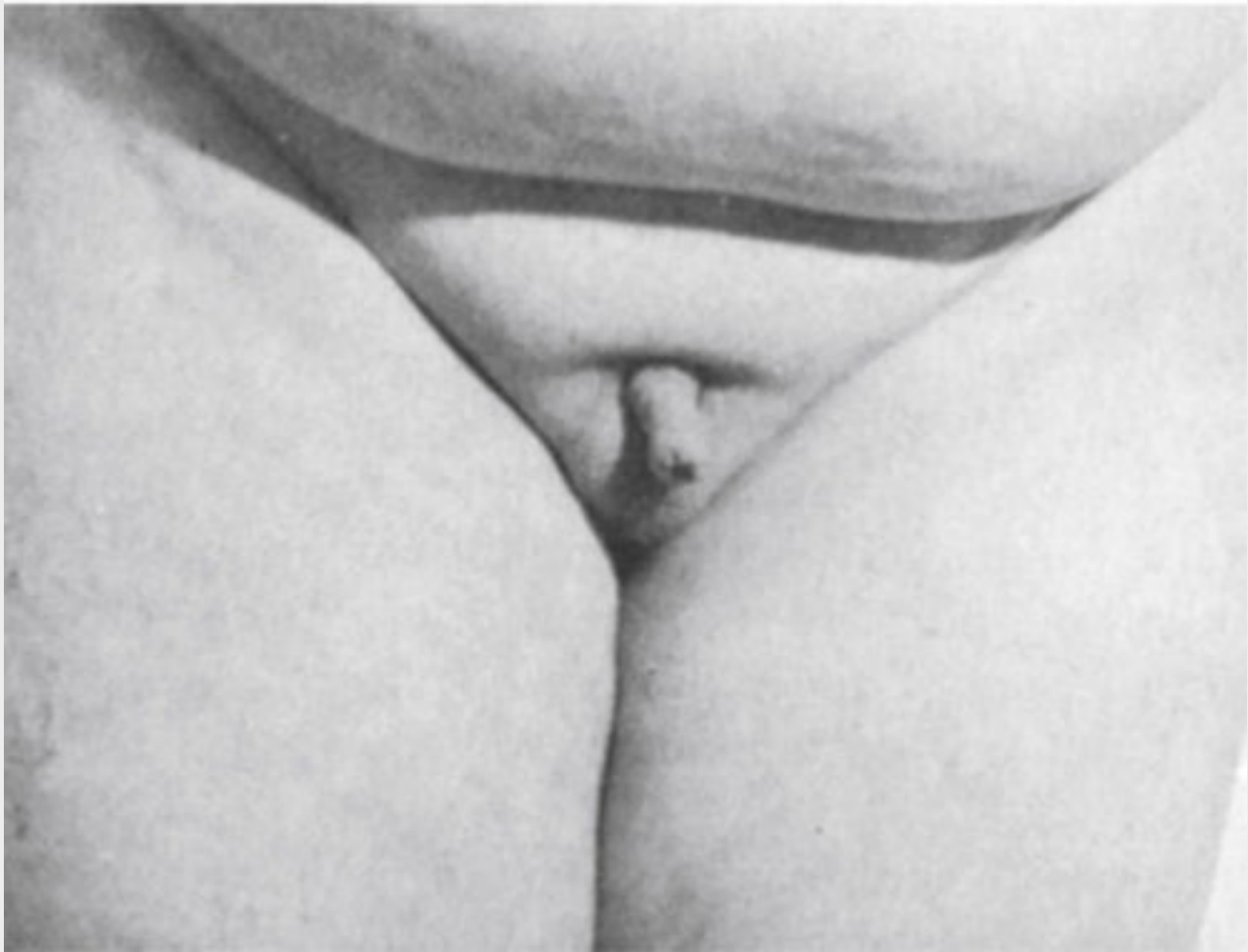
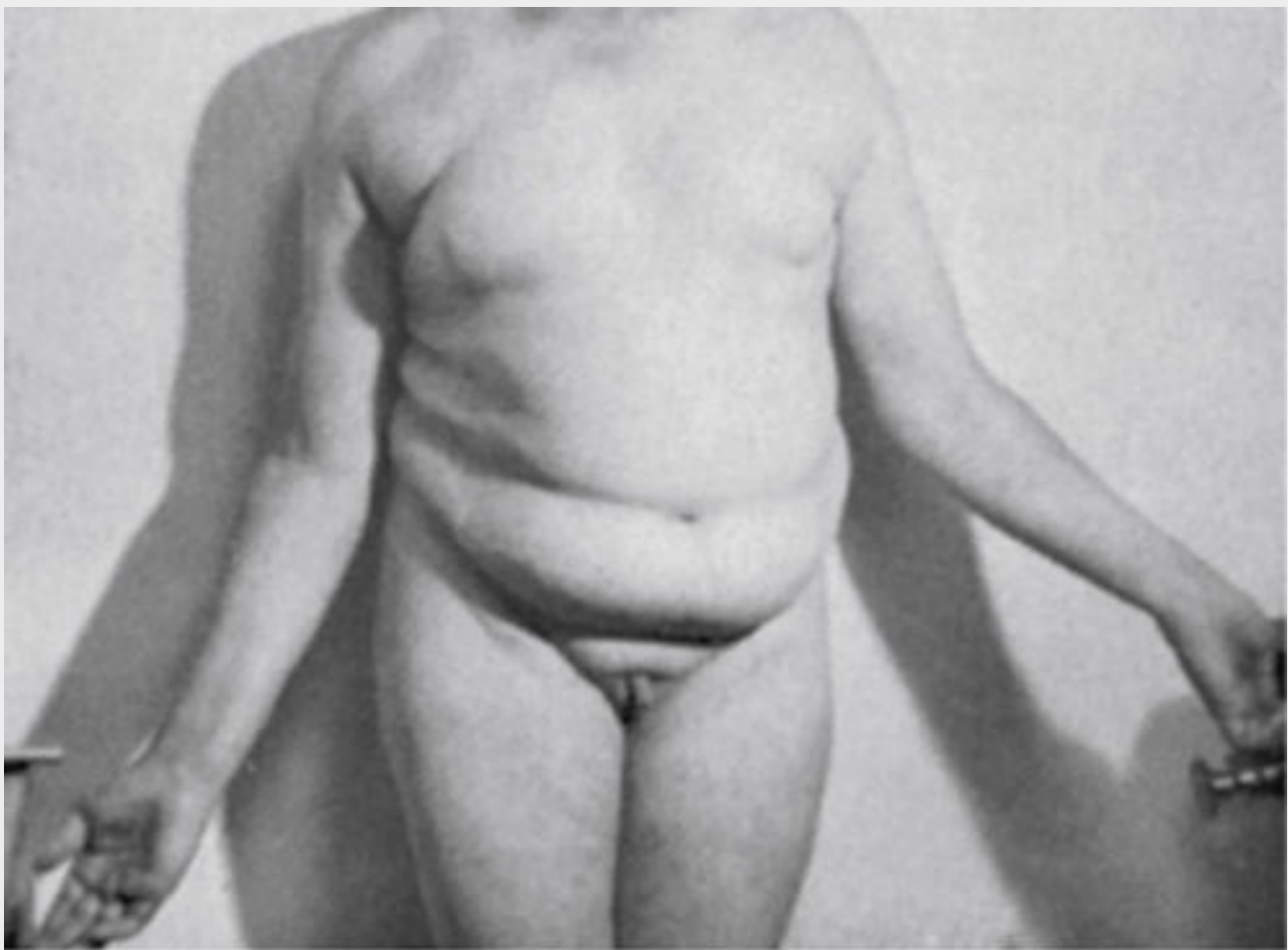


FIGURA 81-11 Síndrome adiposogenital en un varón adolescente. Pueden observarse la obesidad y los órganos sexuales de características infantiles. (Por cortesía del Dr. Leonard Posey.)

Tumores testiculares e hipergonadismo en el varón

En muy raras ocasiones, los testículos desarrollan *tumores de las células intersticiales de Leydig*. Estos tumores producen a veces hasta 100 veces la cantidad normal de testosterona. Cuando estos tumores aparecen en niños pequeños, causan un rápido crecimiento de la musculatura y de los huesos, pero también una fusión prematura de las epífisis, haciendo que la talla final del adulto sea, de hecho, considerablemente inferior a la que se alcanzaría sin esta alteración. Estos tumores de las células intersticiales provocan un desarrollo excesivo de los órganos sexuales masculinos, de todos los músculos esqueléticos y de otros caracteres sexuales masculinos secundarios. En el varón adulto es difícil diagnosticar tumores pequeños de las células intersticiales, debido a que los caracteres masculinos ya se han desarrollado.

Mucho más frecuentes que los tumores de las células intersticiales de Leydig son los tumores del epitelio germinal. Como las células germinales pueden diferenciarse hacia casi cualquier tipo celular, muchos de esos tumores contienen múltiples tejidos, tales como tejido placentario, pelo, dientes, hueso, piel, etc.; todos ellos se encuentran juntos en la misma masa tumoral, que se denomina *teratoma*. Con frecuencia, estos tumores secretan pocas hormonas, pero si en el tumor se desarrolla una cantidad significativa de tejido placentario, podrá secretar grandes cantidades de hCG, que actúa de forma similar a la LH. Muchos de ellos secretan, asimismo, hormonas estrogénicas que causan el trastorno denominado *ginecomastia* (crecimiento excesivo de las mamas).

Disfunción eréctil en el varón

La disfunción eréctil, también llamada «impotencia», se caracteriza por la incapacidad del hombre para desarrollar o mantener una *erección* de suficiente rigidez para un coito satisfactorio. Problemas neurológicos, como un traumatismo en los nervios parasimpáticos por cirugía prostática, niveles deficientes de testosterona y algunos *fármacos* o *drogas* (p. ej., *nicotina*, *alcohol* y *antidepresivos*) también pueden contribuir a la disfunción eréctil.

En hombres de más de 40 años, la disfunción eréctil está provocada en la mayoría de los casos por una enfermedad vascular subyacente. Como se ha comentado anteriormente, un flujo sanguíneo adecuado y la formación de óxido nítrico son esenciales para la erección. La enfermedad vascular, que puede producirse como consecuencia de *hipertensión* no controlada, *diabetes* y *ateroesclerosis*, reduce la capacidad de dilatarse de los vasos sanguíneos del cuerpo, incluidos los del pene. Parte de este deterioro de la vasodilatación se debe a un descenso en la liberación de ácido nítrico.

La disfunción eréctil causada por enfermedad vascular se trata a menudo con éxito con *inhibidores de la fosfodiesterasa 5* (PDE-5), como sildenafil, vardenafil o tadalafil. Estos fármacos incrementan los niveles de GMPc en el tejido eréctil al inhibir la enzima *fosfodiesterasa 5*, que degrada rápidamente el GMPc. Así, al inhibir la degradación de GMPc, los inhibidores de PDE-5 potencian y prolongan el efecto del GMPc para provocar la erección.

Función de la glándula pineal en el control de la fertilidad estacional de algunos animales

Desde que se conoce la existencia de la glándula pineal (epífisis), se le han atribuido infinidad de funciones, tales como: 1) la de ser el asiento del alma; 2) la de potenciar la libido; 3) la de evitar las infecciones; 4) la de facilitar el sueño; 5) la de potenciar el estado de ánimo, y 6) la de aumentar la longevidad (hasta un 10 a un 25%). Por estudios de anatomía comparada se sabe que la glándula pineal es un resto vestigial de lo que era un tercer ojo situado en la parte alta de la espalda de algunos

animales inferiores. Muchos fisiólogos se han dado por satisfechos con la idea de que esta glándula es un resto no funcionante, pero otros han sostenido durante muchos años que desempeña funciones importantes en el control de las actividades sexuales y la reproducción.

En la actualidad y tras años de discusión, parece aceptarse que la glándula pineal sí desempeña un importante papel regulador en la función sexual y reproductora. En animales que tienen su progenie en ciertas estaciones del año y en los que se extirpa la glándula pineal o se extirpan los circuitos nerviosos que comunican con ella, se pierden los períodos normales de fertilidad estacional. Para estos animales, la fertilidad estacional es importante porque permite que la prole nazca en las épocas del año, en general primavera o principios del verano, en las que las probabilidades de supervivencia son mayores. No está claro el mecanismo de este efecto, pero es probable que sea el siguiente.

En primer lugar, el control de la glándula pineal depende de la cantidad de luz o del «patrón temporal» de la luz que ven los ojos cada día. Por ejemplo, en el hámster, más de 13 h de *oscuridad* al día activan a la glándula pineal, mientras que menos de esa cantidad de oscuridad no la activan, con un equilibrio crítico entre la activación y la falta de activación. La vía nerviosa implicada es la que conduce las señales luminosas de los ojos al núcleo supraquiasmático del hipotálamo y de ahí a la glándula pineal, induciendo la secreción de esta.

A continuación, la glándula pineal secreta *melatonina* y otras varias sustancias similares. Se cree que la melatonina o una de las otras sustancias pasan entonces con la sangre o a través del líquido del tercer ventrículo a la adenohipófisis para *disminuir* la secreción de gonadotropinas.

Por tanto, en presencia de secreción de la glándula pineal, en algunas especies de animales se anula la secreción de gonadotropinas y las gónadas se inhiben e incluso sufren una involución parcial. Esto es lo que se supone sucede durante los primeros meses de invierno, cuando aumenta la oscuridad. Sin embargo, tras unos 4 meses de disfunción, la secreción de gonadotropinas supera el efecto inhibitor de la glándula pineal y las gónadas vuelven a funcionar, listas para una actividad primaveral plena.

Pero ¿acaso ejerce la glándula pineal una función similar de control de la reproducción en los seres humanos? La respuesta está lejos de saberse. Sin embargo, con frecuencia se producen tumores en la región de la glándula pineal. Algunos de estos tumores secretan cantidades excesivas de hormonas epifisarias, mientras que otros son tumores de tejidos vecinos y comprimen a la epífisis, destruyéndola. Ambos tipos de tumores se asocian a menudo a hipergonadismo o hipogonadismo. Por tanto, sí es probable que la glándula pineal intervenga de alguna manera en el control del impulso sexual y en la reproducción del ser humano.

Bibliografía

- Barakat B, Itman C, Mendis SH, Loveland KL. Activins and inhibins in mammalian testis development: new models, new insights. *Mol Cell Endocrinol*. 2012;359:66.
- Basaria S. Reproductive aging in men. *Endocrinol Metab Clin North Am*. 2013;42:255.
- Basaria S. Male hypogonadism. *Lancet*. 2014;383:1250.
- Darszon A, Nishigaki T, Beltran C, Treviño CL. Calcium channels in the development, maturation, and function of spermatozoa. *Physiol Rev*. 2011;91:1305.
- Feng CW, Bowles J, Koopman P. Control of mammalian germ cell entry into meiosis. *Mol Cell Endocrinol*. 2014;382:488.
- Groth KA, Skakkebaek A, Høst C, et al. Clinical review: Klinefelter syndrome—a clinical update. *J Clin Endocrinol Metab*. 2013;98:20.
- Guerrero-Bosagna C, Skinner MK. Environmentally induced epigenetic transgenerational inheritance of male infertility. *Curr Opin Genet Dev*. 2014;26C:79.
- Kovac JR, Pan MM, Lipshultz LI, Lamb DJ. Current state of practice regarding testosterone supplementation therapy in men with prostate cancer. *Steroids*. 2014;89C:27.
- Lasker GF, Pankey EA, Kadowitz PJ. Modulation of soluble guanylate cyclase for the treatment of erectile dysfunction. *Physiology (Bethesda)*. 2013;28:262.
- Matzuk M, Lamb D. The biology of infertility: research advances and clinical challenges. *Nature Medicine*. 2008;14:1197.
- Oatley JM, Brinster RL. The germline stem cell niche unit in mammalian testes. *Physiol Rev*. 2012;92:577.
- Plant TM, Marshall GR. The functional significance of FSH in spermatogenesis and the control of its secretion in male primates. *Endocr Rev*. 2001;22:764.
- Shamloul R, Ghanem H. Erectile dysfunction. *Lancet*. 2013;381:153.
- Svingen T, Koopman P. Building the mammalian testis: origins, differentiation, and assembly of the component cell populations. *Genes Dev*. 2013;27:2409.
- Wilhelm D, Palmer S, Koopman P. Sex determination and gonadal development in mammals. *Physiol Rev*. 2007;87:1.

CAPÍTULO 82

Fisiología femenina antes del embarazo y hormonas femeninas

Las funciones reproductoras femeninas pueden dividirse en dos fases principales: 1) preparación del cuerpo femenino para la concepción y la gestación, y 2) el propio período de gestación. Este capítulo se refiere a la preparación del cuerpo femenino para la gestación y el [capítulo 83](#) recoge la fisiología del embarazo y el parto.

Anatomía fisiológica de los órganos sexuales femeninos

Las **figuras 82-1 y 82-2** muestran los principales órganos del aparato genital femenino humano, entre los cuales se encuentran los *ovarios*, las *trompas de Falopio* (también llamadas *oviductos*), el *útero* y la *vagina*. La reproducción comienza con el desarrollo de los óvulos en los ovarios. En la mitad de cada ciclo sexual mensual se expulsa un único óvulo de un folículo ovárico hacia la cavidad abdominal, junto a los extremos fimbriados de las dos trompas de Falopio. Este óvulo atraviesa una de las trompas de Falopio y llega al útero; si ha sido fecundado por un espermatozoide, se implantará en el útero, donde se desarrollará para convertirse en un feto, una placenta y las membranas fetales y, en último término, un recién nacido.

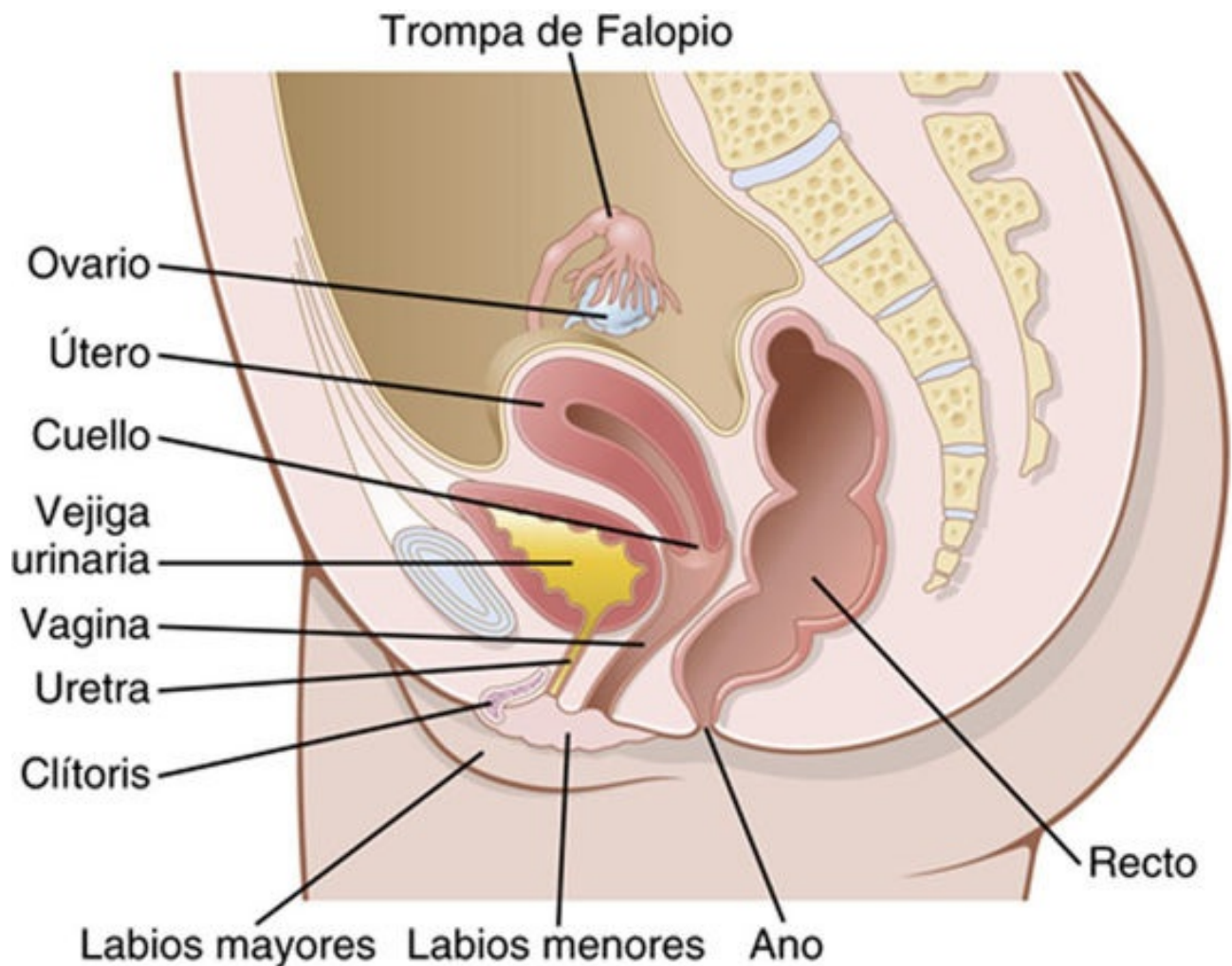


FIGURA 82-1 Órganos reproductores femeninos.

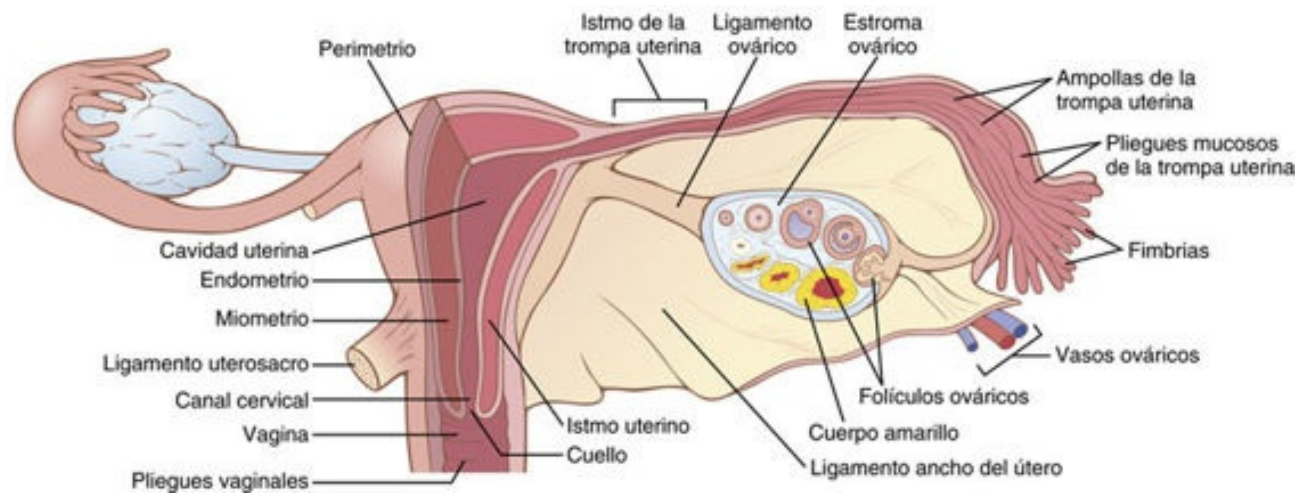


FIGURA 82-2 Estructuras internas del útero, ovario y trompa de Falopio.

Ovogenia y desarrollo folicular en los ovarios

Un huevo en desarrollo (*ovocito*) se diferencia en un huevo maduro (*óvulo*) a través de una serie de etapas denominada *ovogenia* (**fig. 82-3**). Durante el desarrollo embrionario temprano, las *células germinales primordiales* del endodermo dorsal del saco vitelino migran a lo largo del mesenterio del intestino posterior hasta la superficie externa del ovario, que está revestida por un *epitelio germinal*, derivado embriológicamente del epitelio de las crestas germinales. En el curso de esta migración, las células germinales se dividen repetidamente. Una vez que estas células llegan al epitelio germinal, migran al interior de la sustancia de la corteza ovárica y se convierten en *ovogonias* u *óvulos primordiales*.

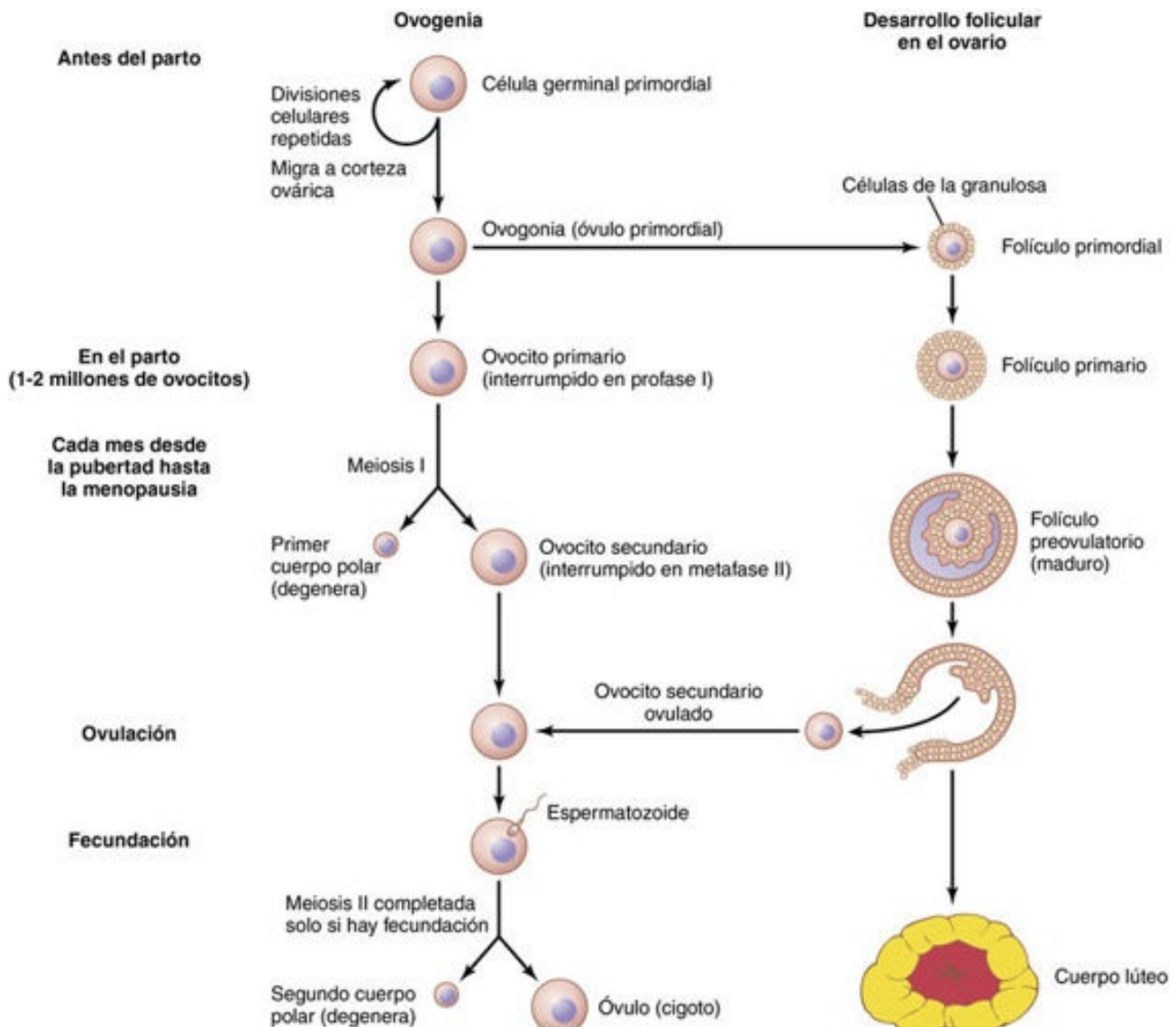


FIGURA 82-3 Ovogenia y desarrollo de los folículos.

Cada óvulo primordial está rodeado por una capa de células fusiformes del *estroma* ovárico (el tejido de sostén del ovario), en las que induce características epitelioides; estas células de tipo epitelioides reciben el nombre de *células de la granulosa*. El óvulo rodeado de una única capa de células de la granulosa recibe el nombre de *folículo primordial*. El óvulo, que en esta fase es todavía

inmaduro y requiere dos divisiones celulares más para poder ser fecundado por un espermatozoide, se denomina *ovocito primario*.

Las ovogonias en el ovario embrionario completan la replicación mitótica y la primera fase de la meiosis en el quinto mes de desarrollo fetal. Entonces cesa la mitosis de las células germinales y no se forman ovocitos adicionales. Al nacimiento, el ovario contiene aproximadamente de 1 a 2 millones de ovocitos primarios.

La primera división meiótica del ovocito tiene lugar después de la pubertad. Cada ovocito se divide en dos células, un óvulo grande (*ovocito secundario*) y un primer *cuerpo polar* de pequeñas dimensiones. Cada una de estas células contiene 23 cromosomas duplicados. El primer cuerpo polar puede someterse o no a una segunda división meiótica y después se desintegra. El óvulo experimenta una segunda división meiótica, y después de que se separan las cromátidas hermanas, se produce una pausa en la meiosis. Si el óvulo es fecundado, tiene lugar la etapa final en la meiosis y las cromátidas hermanas del óvulo se convierten en células separadas.

Cuando el ovario libera el óvulo (*ovulación*) y si este es fecundado, tiene lugar la meiosis final. La mitad de las cromátidas hermanas permanece en el óvulo fecundado y la otra mitad es liberada en un segundo cuerpo polar, que después se desintegra.

En la pubertad, en los ovarios permanecen tan solo unos 300.000 ovocitos, y únicamente un pequeño porcentaje de los mismos llega a madurar. Los miles de ovocitos que no maduran degeneran. Durante la vida fértil de la mujer, es decir, aproximadamente entre los 13 y los 46 años, solamente de 400 a 500 de estos folículos primordiales se desarrollan lo suficiente como para expulsar sus óvulos, uno cada mes; el resto degenera (se vuelven *atrésicos*). Al final de la época reproductora (en la *menopausia*) solo quedan en los ovarios unos pocos folículos primordiales e incluso estos folículos degeneran poco tiempo después.

Sistema hormonal femenino

El sistema hormonal femenino, como el del varón, consta de tres grupos de hormonas:

1. Una hormona liberadora hipotalámica, denominada gonadolibarina u *hormona liberadora de gonadotropinas* (GnRH).
2. Las hormonas adenohipofisarias, *hormona foliculoestimulante* (FSH) y *hormona luteinizante* (LH), ambas secretadas en respuesta a la hormona liberadora GnRH del hipotálamo.
3. Las hormonas ováricas, *estrógenos* y *progesterona*, secretadas por los ovarios en respuesta a las dos hormonas sexuales femeninas adenohipofisarias.

Estas diversas hormonas se secretan a ritmos muy distintos en las diferentes partes del ciclo sexual femenino mensual. La **figura 82-4** muestra los cambios aproximados de la concentración de las hormonas adenohipofisarias, FSH y LH (las dos curvas de la parte inferior) y de las hormonas ováricas, estradiol (estrógeno) y progesterona (las dos curvas de la parte superior).

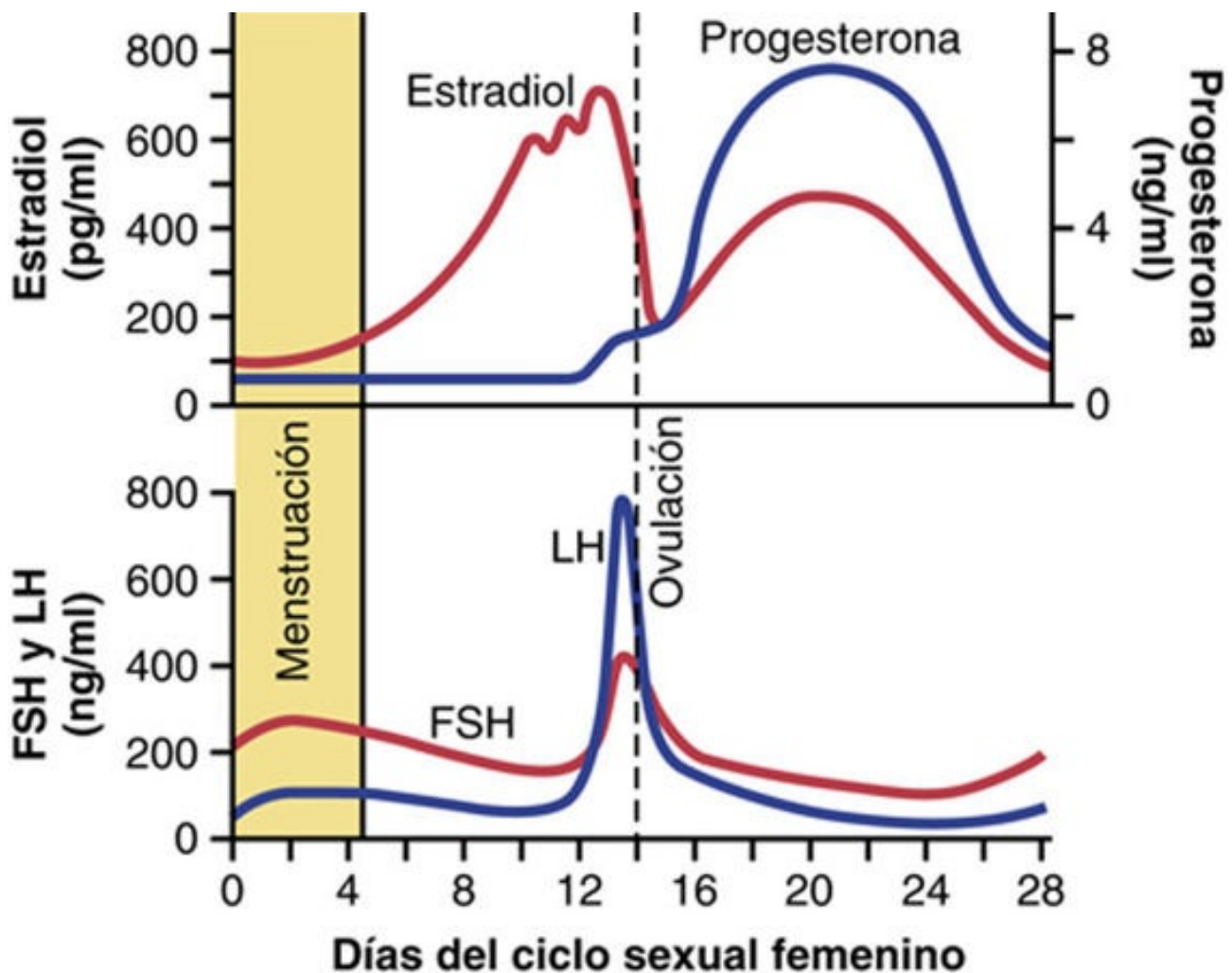


FIGURA 82-4 Concentraciones plasmáticas aproximadas de gonadotropinas y hormonas ováricas durante el ciclo sexual femenino normal. FSH, hormona foliculoestimulante; LH, hormona luteinizante.

La GnRH del hipotálamo aumenta y disminuye de forma mucho menos drástica durante el ciclo mensual sexual. Se secreta en breves pulsaciones que aparecen por término medio una vez cada 90 min, como ocurre en el varón.

Ciclo ovárico mensual; función de las hormonas gonadótropas

Los años fértiles normales de la mujer se caracterizan por variaciones rítmicas mensuales de la secreción de hormonas femeninas y por las correspondientes alteraciones físicas de los ovarios y otros órganos sexuales. Este patrón rítmico recibe el nombre de *ciclo sexual mensual femenino* (o, de forma menos precisa, *ciclo menstrual*). La duración de cada ciclo es, por término medio, de 28 días, si bien puede ser de tan solo 20 días o tan largo como 45 días en algunas mujeres, aunque la prolongación anormal del ciclo se asocia con frecuencia a una menor fertilidad.

El ciclo sexual femenino tiene dos consecuencias importantes. En primer lugar, habitualmente solo se libera un *único* óvulo de los ovarios cada mes, de forma que en situaciones normales solo puede crecer un solo feto cada vez. Además, el endometrio uterino se prepara para la implantación del óvulo fecundado en el momento preciso del mes.

Hormonas gonadótropas y sus efectos sobre los ovarios

Las alteraciones de los ovarios durante el ciclo sexual dependen por completo de las hormonas gonadótropas (o gonadotropinas), *FSH* y *LH*, que son secretadas por la adenohipófisis. La *FSH* y la *LH* son pequeñas glucoproteínas que tienen pesos moleculares aproximados de 30.000. Los ovarios no estimulados por estas hormonas permanecen inactivos, como ocurre durante la niñez, durante la cual la secreción de gonadotropinas es casi nula. Entre los 9 y los 12 años de edad, la hipófisis comienza a secretar cada vez más *FSH* y *LH*, lo que culmina con la iniciación de los ciclos sexuales mensuales normales entre los 11 y los 15 años. Este período de cambio se denomina *pubertad* y el momento de aparición del primer ciclo menstrual, *menarquia*. Durante cada mes del ciclo sexual femenino ocurren un aumento y una disminución cíclicos tanto de *FSH* como de *LH*, como se muestra en la parte inferior de la **figura 82-4**. Estas variaciones producen los cambios cíclicos en los ovarios que se expondrán en los apartados siguientes.

La *FSH* y la *LH* estimulan a sus células efectoras en los ovarios, combinándose con receptores altamente específicos de las membranas de las células efectoras ováricas. Los receptores activados, a su vez, fomentan tanto el ritmo de secreción como el crecimiento y proliferación de las células. Casi todos estos efectos estimuladores se deben a la *activación del sistema de segundo mensajero del monofosfato de adenosina cíclico* en el citoplasma celular, que promueve la formación de *proteína cinasa* y múltiples *fosforilaciones de enzimas esenciales* que inducen la síntesis de hormonas sexuales, como se explicó en el **capítulo 75**.

Crecimiento del folículo ovárico: fase «folicular» del ciclo ovárico

La **figura 82-5** muestra las diversas etapas del crecimiento folicular en los ovarios. En la niña recién nacida, cada óvulo está rodeado por una única capa de células de la granulosa, conjunto al que se denomina *folículo primordial*, como aparece en la figura. Durante la niñez, se cree que las células de la granulosa nutren al óvulo y secretan un *factor inhibidor de la maduración del ovocito*, que lo mantiene en su estado primordial, detenido durante todo este tiempo en la profase de la división

meiótica. Después, tras la pubertad, cuando la adenohipófisis comienza a secretar FSH y LH en grandes cantidades, los ovarios y, en su interior, algunos de sus folículos inician el crecimiento.

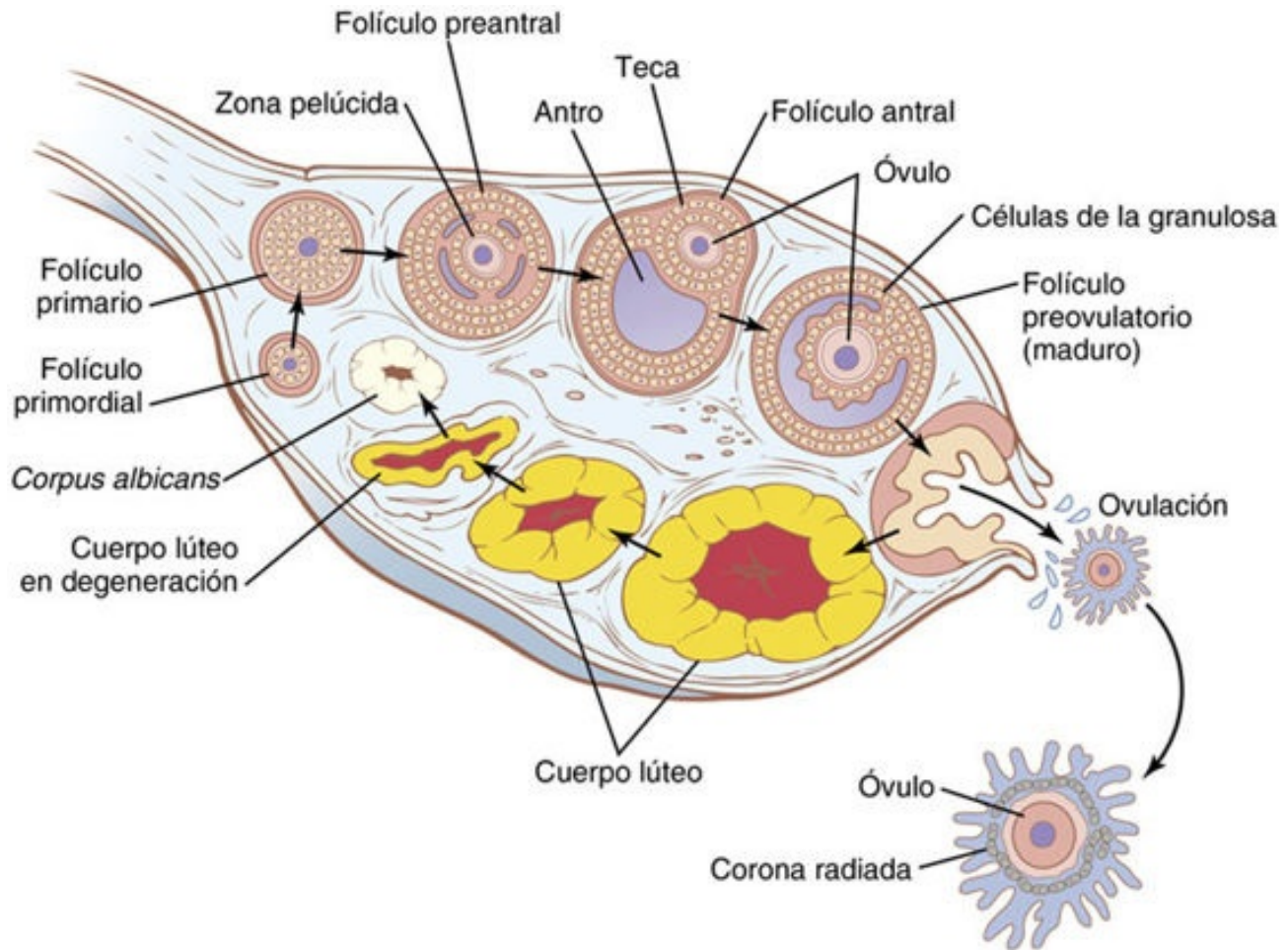


FIGURA 82-5 Etapas del crecimiento folicular en el ovario, incluyendo la formación del cuerpo lúteo.

La primera fase del desarrollo folicular es un moderado crecimiento del propio óvulo, que aumenta dos a tres veces de diámetro. Esta fase se sigue, en algunos folículos, del desarrollo de nuevas capas de células de la granulosa. Estos folículos se denominan *folículos primarios*.

Desarrollo de los folículos antrales y vesiculares

Durante unos pocos días al comienzo de cada ciclo sexual mensual femenino, las concentraciones de FSH y LH secretadas en la adenohipófisis experimentan un aumento ligero o moderado; el ascenso de FSH es algo mayor y precede en unos días al de LH. Estas hormonas, sobre todo la FSH, inducen el crecimiento acelerado de 6 a 12 folículos primarios cada mes. El efecto inicial es la proliferación rápida de las células de la granulosa, con lo que las capas de dichas células se multiplican. Además, las células fusiformes, derivadas del intersticio ovárico, se agrupan formando varias capas por fuera de las células de la granulosa, dando origen a una segunda masa de células denominada *teca*. Esta se divide en dos capas. En la *teca interna*, las células adoptan características epitelioides similares a las de las células de la granulosa y desarrollan la capacidad de secretar hormonas sexuales esteroideas adicionales (estrógenos y progesterona). La capa externa, o *teca externa*, es una cápsula de tejido conjuntivo muy vascularizada que reviste al folículo en desarrollo.

Tras la fase proliferativa inicial de crecimiento, que dura unos días, la masa de células de la granulosa secreta un *líquido folicular* que contiene una elevada concentración de estrógenos, una de

las hormonas sexuales femeninas importantes que estudiaremos más adelante. La acumulación de este líquido hace que aparezca una cavidad, o *antro*, en el interior de la masa de células de la granulosa, como muestra la **figura 82-5**.

El crecimiento inicial del folículo primario hasta la etapa antral depende sobre todo de la FSH sola. Después se produce un crecimiento muy acelerado, que forma folículos mucho más grandes denominados *folículos vesiculares*. Este crecimiento acelerado se debe a que:

1. Se secretan estrógenos al interior del folículo, lo que hace que las células de la granulosa formen cantidades crecientes de receptores de FSH, lo que produce un efecto de retroalimentación positiva, haciendo que las células de la granulosa sean incluso más sensibles a la FSH.
2. La FSH hipofisaria y los estrógenos se asocian para estimular también a los receptores de LH en las células de la granulosa originales, permitiendo así la estimulación de estas células por la LH, además de por la FSH, e induciendo un rápido incremento de la secreción folicular.
3. La cantidad creciente de estrógenos del folículo, más el aumento de la LH hipofisaria, actúan en conjunto para inducir la proliferación de las células teca del folículo y promover su secreción.

Por tanto, una vez que los folículos antrales comienzan a crecer, su desarrollo posterior es muy rápido. El óvulo también aumenta unas tres o cuatro veces más de diámetro, lo que hace que el diámetro total del óvulo sea hasta 10 veces superior, con un incremento de masa de 1.000 veces. Cuando el folículo crece, el óvulo queda sepultado en un cúmulo de células de la granulosa situadas en un polo del folículo.

Solo un folículo madura por completo cada vez y los demás sufren atresia

Transcurrida al menos 1 semana de crecimiento, pero antes de que se produzca la ovulación, uno de los folículos comienza a crecer más que los demás, y los 5 a 11 folículos restantes empiezan a involucionar (un proceso denominado *atresia*); se considera que estos folículos se vuelven *atrésicos*.

La causa de esta atresia no está clara, aunque se ha propuesto la siguiente: las grandes cantidades de estrógenos procedentes del folículo de crecimiento más rápido actúan sobre el hipotálamo, reduciendo todavía más la secreción de FSH por la adenohipófisis y se cree que de esta manera bloquean el crecimiento de los folículos menos desarrollados. Así, el folículo más grande continuará su crecimiento por efecto de su retroalimentación positiva intrínseca, mientras que todos los folículos restantes detienen su crecimiento y, de hecho, involucionan.

Este proceso de atresia es importante, pues en condiciones normales permite que solo uno de los folículos crezca lo suficiente cada mes para ovular, con lo que se suele evitar que se desarrolle más de un feto en cada embarazo. El único folículo que alcanza un tamaño de 1 a 1,5 cm en el momento de la ovulación se denomina *folículo maduro*.

Ovulación

La ovulación de la mujer que tiene un ciclo sexual femenino normal de 28 días se produce 14 días después del comienzo de la menstruación. Poco tiempo antes de la ovulación, la pared externa del folículo, que hace relieve, se hincha con rapidez y una pequeña zona del centro de la cápsula folicular, denominada *estigma*, forma una protuberancia similar a un pezón. En otros 30 min, más o menos, el líquido folicular comienza a rezumar a través del estigma y unos 2 min más tarde el estigma sufre una gran rotura y un líquido más viscoso, que ha ocupado la porción central del folículo, se vierte hacia fuera. Este líquido viscoso lleva consigo al óvulo rodeado por una masa de varios miles de pequeñas células de la granulosa denominadas *corona radiada*.

El pico de hormona luteinizante es necesario para que se produzca la ovulación

La LH es necesaria para el crecimiento folicular final y la ovulación. Sin esta hormona, incluso aunque estén disponibles grandes cantidades de FSH, el folículo no progresa hasta la etapa de la ovulación.

Unos 2 días antes de la ovulación (por razones que no se conocen por completo pero que se tratarán más adelante en este capítulo), el ritmo de secreción de LH por la adenohipófisis sufre un notable aumento, multiplicándose de 6 a 10 veces hasta alcanzar su máximo unas 16 h antes de la ovulación. La FSH también aumenta dos o tres veces al mismo tiempo y las dos hormonas actúan de forma sinérgica para hacer que el folículo se hinche con rapidez en los últimos días previos a la ovulación. La LH tiene también el efecto específico de convertir a las células de la granulosa y de la teca en células secretoras, principalmente de progesterona. Por tanto, el ritmo de secreción de estrógenos comienza a disminuir aproximadamente 1 día antes de la ovulación, a la vez que empiezan a secretarse cantidades crecientes de progesterona.

Es en este entorno de: 1) crecimiento rápido del folículo; 2) disminución de la secreción de estrógenos tras una larga fase de secreción excesiva, y 3) comienzo de la secreción de progesterona, en el que tiene lugar la ovulación. Sin el pico inicial preovulatorio de LH, aquella no puede ocurrir.

Inicio de la ovulación

La **figura 82-6** muestra el esquema del inicio de la ovulación. Obsérvese en especial la función de la gran cantidad de LH secretada por la adenohipófisis. Esta LH induce la secreción rápida de hormonas esteroideas foliculares, que contienen progesterona. En pocas horas se producen dos hechos, ambos necesarios para la ovulación:

1. La *teca externa* (es decir, la cápsula del folículo) comienza a liberar enzimas proteolíticas de los lisosomas, que disuelven la pared de la cápsula folicular debilitándola, causando así una hinchazón adicional de todo el folículo y la degeneración del estigma.
2. Al mismo tiempo, se produce el crecimiento rápido de nuevos vasos sanguíneos en el interior de la pared del folículo y comienzan a secretarse prostaglandinas (hormonas locales que provocan vasodilatación) en los tejidos foliculares.

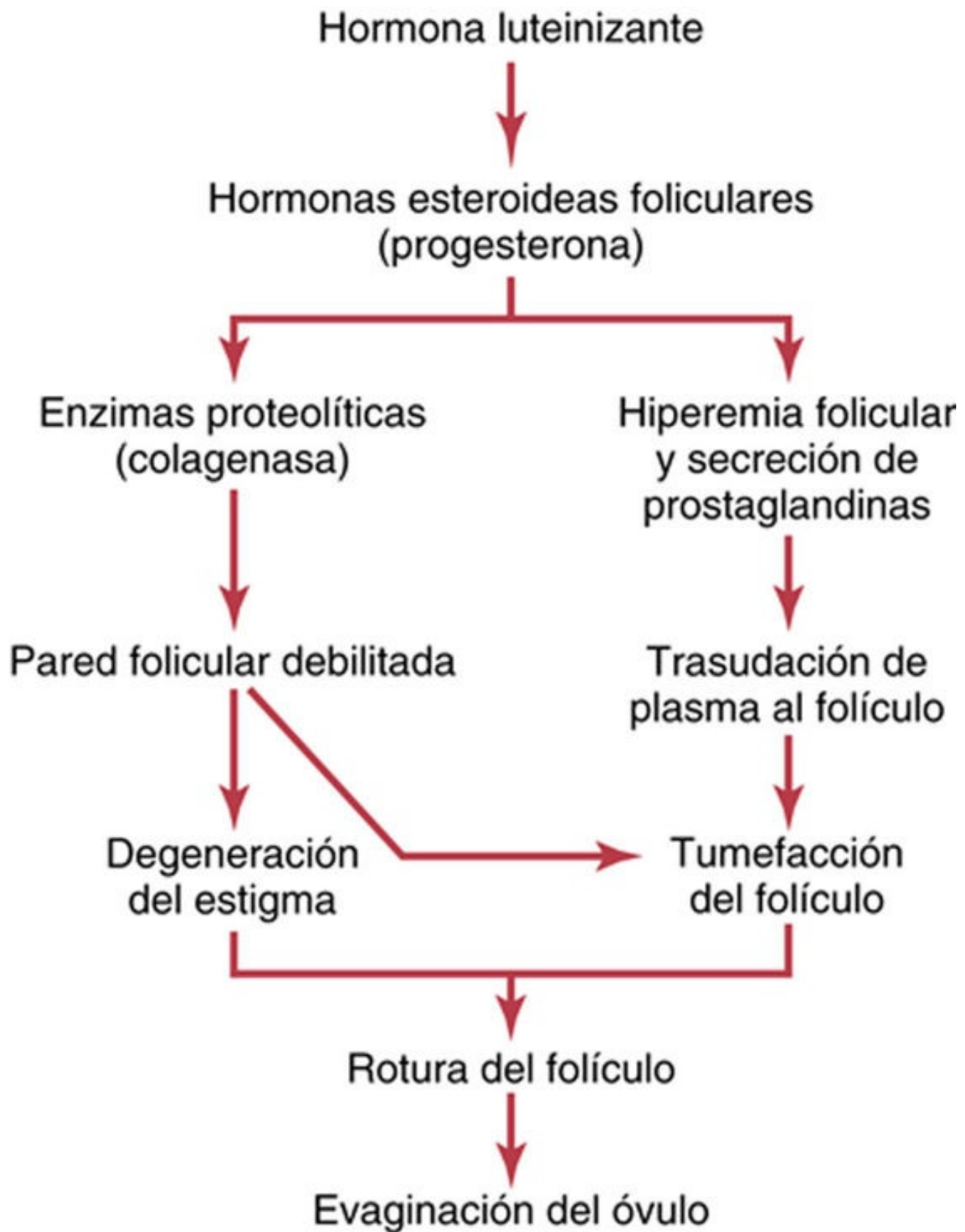


FIGURA 82-6 Mecanismo probable de la ovulación.

Estos dos efectos producen trasudación de plasma al interior del folículo, que también contribuye a que este se hinche. Por último, la combinación de la hinchazón del folículo con la degeneración simultánea del estigma hace que el folículo se rompa y expulse el óvulo.

Cuerpo lúteo: fase lútea del ciclo ovárico

Durante las primeras horas tras la expulsión del óvulo del folículo, las células de la granulosa y de la

teca interna que quedan se convierten con rapidez en *células luteínicas*. Aumentan dos veces o más de diámetro y se llenan de inclusiones lipídicas que les dan un aspecto amarillento. Este proceso recibe el nombre de *luteinización* y el conjunto de la masa de células se denomina *cuerpo lúteo*, como el presentado en la parte inferior de la [figura 82-5](#). También crece en el interior del cuerpo lúteo una neovascularización bien desarrollada.

Las *células de la granulosa* del cuerpo lúteo desarrollan un extenso retículo endoplásmico liso que forma grandes cantidades de las hormonas sexuales femeninas *progesterona* y *estrógenos* (con más progesterona que estrógeno durante la fase lútea). Las *células de la teca* producen principalmente los andrógenos *androstenediona* y *testosterona*, en vez de hormonas sexuales femeninas. Sin embargo, la mayor parte de estas hormonas son convertidas por la enzima *aromatasa* en estrógenos, hormonas femeninas, por las células de la granulosa.

El cuerpo lúteo crece normalmente hasta alcanzar 1,5 cm de diámetro, alcanzando este estadio de desarrollo unos 7 a 8 días después de la ovulación. Después, comienza a involucionar y termina por perder su función secretora, así como su característico aspecto amarillento lipídico, lo que sucede unos 12 días después de la ovulación, convirtiéndose en el llamado *corpus albicans*; en las siguientes semanas, el *corpus albicans* es sustituido por tejido conjuntivo y al cabo de algunos meses termina por ser reabsorbido.

Función luteinizante de la hormona luteinizante

La transformación de las células de la granulosa y de la teca interna en células luteínicas depende de manera primordial de la LH secretada por la adenohipófisis. De hecho, esta función es la que dio a la LH el nombre de «luteinizante, por «amarilleante». La luteinización también depende de la expulsión del óvulo del folículo. Una hormona local del líquido folicular, aún por caracterizar y denominada *factor inhibidor de la luteinización*, parece frenar el proceso de luteinización hasta después de la ovulación.

Secreción por el cuerpo lúteo: una función adicional de la hormona luteinizante

El cuerpo lúteo es un órgano con enorme capacidad secretora y produce grandes cantidades tanto de *progesterona* como de *estrógenos*. Después que la LH (principalmente la secretada durante el pico ovulatorio) actúa sobre las células de la granulosa y de la teca para inducir la luteinización, las células luteínicas neoformadas parecen estar programadas para seguir una secuencia preestablecida de: 1) proliferación; 2) aumento de tamaño, y 3) secreción, seguida luego de 4) degeneración. Todo ello ocurre en unos 12 días. Al estudiar el embarazo en el [capítulo 83](#), veremos que la placenta secreta otra hormona que tiene casi exactamente las mismas propiedades que la LH, la *gonadotropina coriónica*, que también puede actuar sobre el cuerpo lúteo para prolongar su vida, manteniéndolo en general por lo menos durante los 2 a 4 primeros meses de gestación.

Involución del cuerpo lúteo y comienzo del siguiente ciclo ovárico

Los estrógenos en especial y en menor grado la progesterona, ambos secretados por el cuerpo lúteo durante la fase luteínica del ciclo ovárico, ejercen un poderoso efecto de retroalimentación sobre la adenohipófisis para mantener bajos índices de secreción de FSH y de LH.

Además, las células luteínicas secretan pequeñas cantidades de la hormona *inhibina*, la misma que producen las células de Sertoli de los testículos del varón. Esta hormona inhibe la secreción de FSH por la adenohipófisis. En consecuencia, las concentraciones sanguíneas de FSH y de LH descienden a valores muy bajos y la pérdida de estas hormonas hace que el cuerpo lúteo degenere por completo, un

proceso denominado *involución* del cuerpo lúteo.

La involución final se produce casi exactamente al final del 12.º día de vida del cuerpo lúteo, es decir, alrededor del 26.º día del ciclo sexual femenino normal, 2 días antes del comienzo de la menstruación. En ese momento, la interrupción brusca de la secreción de estrógenos, de progesterona y de inhibina por el cuerpo lúteo elimina la inhibición por retroalimentación de la adenohipófisis, permitiendo que comience de nuevo la secreción de cantidades crecientes de FSH y LH. Ambas hormonas inician el crecimiento de nuevos folículos, para comenzar un nuevo ciclo ovárico. Como se expondrá más adelante, la escasez de secreción de estrógenos y progesterona en esta fase también contribuye a la menstruación por el útero.

Resumen

Cada 28 días, aproximadamente, las hormonas gonadótropas de la adenohipófisis hacen que comiencen a crecer de 8 a 12 nuevos folículos en los ovarios. Uno de estos folículos acaba «madurando» y se ovula en el 14.º día del ciclo. Durante el crecimiento de los folículos se secretan principalmente estrógenos.

Tras la ovulación, las células secretoras del folículo que se ovula se convierten en un cuerpo lúteo que secreta grandes cantidades de las principales hormonas femeninas, progesterona y estrógenos. Pasadas otras 2 semanas, el cuerpo lúteo degenera y, a la vez que esto sucede, las hormonas ováricas, estrógenos y progesterona, disminuyen mucho y comienza la nueva menstruación, tras la que se inicia un nuevo ciclo ovárico.

Funciones de las hormonas ováricas: estradiol y progesterona

Los dos tipos de hormonas sexuales ováricas son los *estrógenos* y los *gestágenos*. El estrógeno más importante, con diferencia, es la hormona *estradiol* y el gestágeno más importante es, también con diferencia, la *progesterona*. Los estrógenos promueven principalmente la proliferación y el crecimiento de células específicas del cuerpo que son responsables del desarrollo de la mayoría de los caracteres sexuales secundarios de la mujer. La función principal de los gestágenos consiste en preparar al útero para la gestación y a las mamas para la lactancia.

Química de las hormonas femeninas

Estrógenos

En la mujer normal *no gestante*, solo los ovarios secretan cantidades importantes de estrógenos, aunque también las cortezas suprarrenales producen pequeñas cantidades. Como se verá en el [capítulo 83](#), durante el *embarazo* la placenta secreta asimismo grandes cantidades de estrógenos.

En el plasma de la mujer solo hay cantidades significativas de tres estrógenos: β -estradiol, estrona y *estriol*, cuyas fórmulas se muestran en la [figura 82-7](#). El principal estrógeno secretado por los ovarios es el β -estradiol. También se secretan pequeñas cantidades de estrona, pero la mayor parte de ella se forma en los tejidos periféricos a partir de andrógenos secretados por las cortezas suprarrenales y por las células de la teca ovárica. El estriol es un estrógeno débil; es un producto oxidativo derivado tanto del estradiol como de la estrona y su conversión tiene lugar principalmente en el hígado.

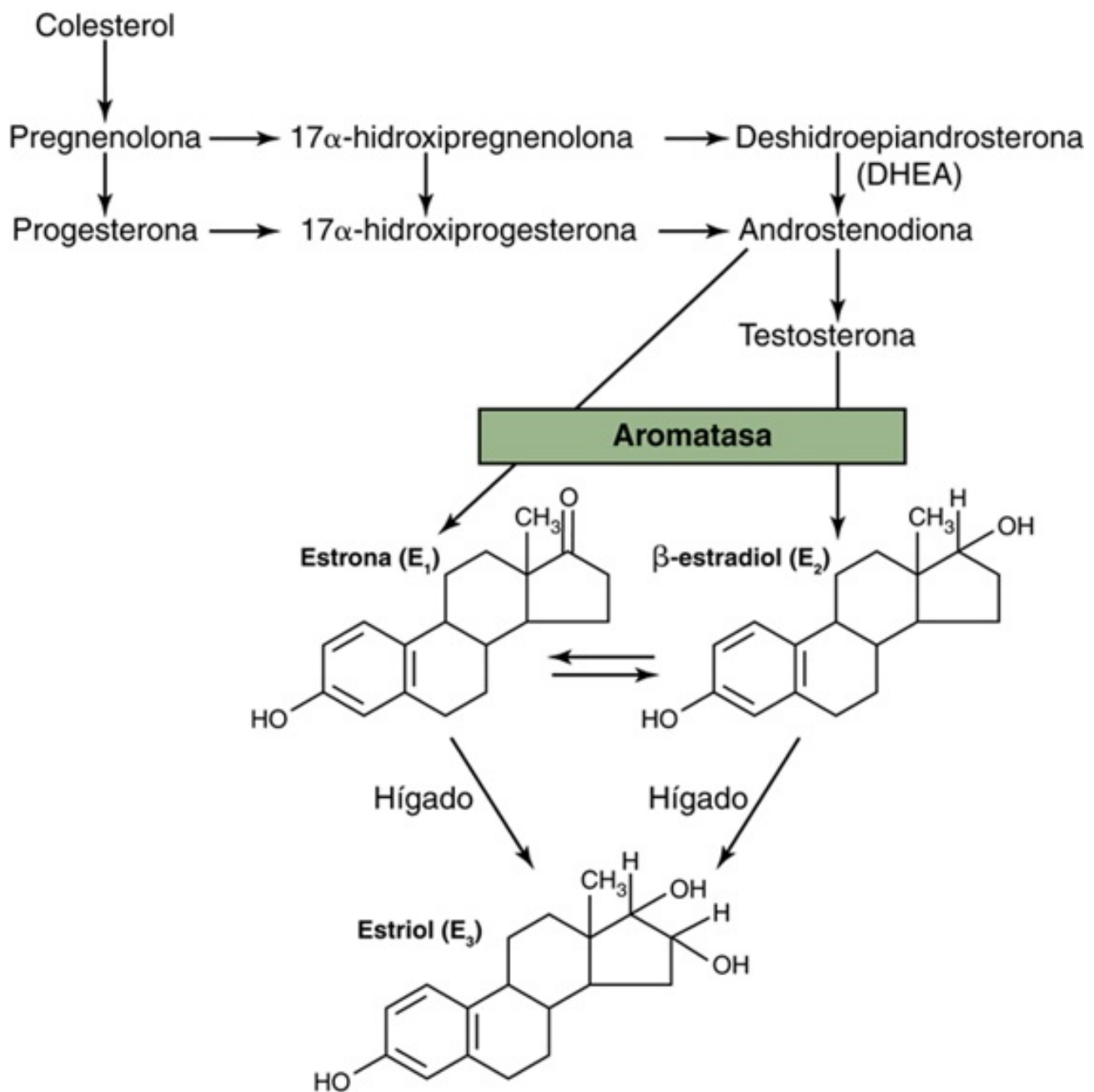


FIGURA 82-7 Síntesis de las principales hormonas femeninas. En la [figura 78-2](#) se muestran las estructuras químicas de las hormonas precursoras, incluida la progesterona.

La potencia estrogénica del β -estradiol es 12 veces la de la estrona y 80 veces la del estriol. Considerando estas potencias relativas, puede verse que el efecto estrogénico del β -estradiol es, por lo general, muchas veces mayor que el de los otros estrógenos juntos. Por esta razón, se considera que el β -estradiol es el estrógeno principal, aunque los efectos estrogénicos de la estrona están lejos de ser despreciables.

Gestágenos

El principal gestágeno es, con diferencia, la progesterona. Sin embargo, junto con la progesterona se secretan pequeñas cantidades de otro gestágeno, la 17- α -hidroxiprogesterona, cuyos efectos son esencialmente similares. Sin embargo, desde un punto de vista práctico, es razonable considerar que la progesterona es el único gestágeno importante.

En la mujer no embarazada normalmente solo se secreta progesterona en cantidades significativas en la segunda mitad de cada ciclo ovárico y toda ella procede del cuerpo lúteo.

Como se verá en el [capítulo 83](#), durante la gestación la placenta también secreta grandes cantidades

de progesterona, sobre todo a partir del cuarto mes de embarazo.

Síntesis de estrógenos y progesterona

En las fórmulas químicas de los estrógenos y de la progesterona presentadas en la **figura 82-7** puede observarse que todos ellos son esteroides. Se sintetizan en los ovarios a partir, sobre todo, del colesterol sanguíneo, pero en pequeña medida también a partir de la acetil coenzima A, de la cual se combinan muchas moléculas para formar el núcleo esteroideo adecuado.

Durante la síntesis se producen primero progesterona y andrógenos (y androstenodiona); después, durante la fase folicular del ciclo ovárico y antes de que estas dos hormonas iniciales puedan abandonar los ovarios, la acción de la enzima aromatasa en las células de la granulosa convierte en estrógenos a casi todos los andrógenos y a gran parte de la progesterona. Como las células de la teca carecen de aromatasa, no pueden convertir andrógenos en estrógenos. Sin embargo, los andrógenos se difunden fuera de las células de la teca hacia las células adyacentes de la granulosa, donde son convertidos en estrógenos por la aromatasa, cuya actividad está estimulada por la FSH (**fig. 82-8**).

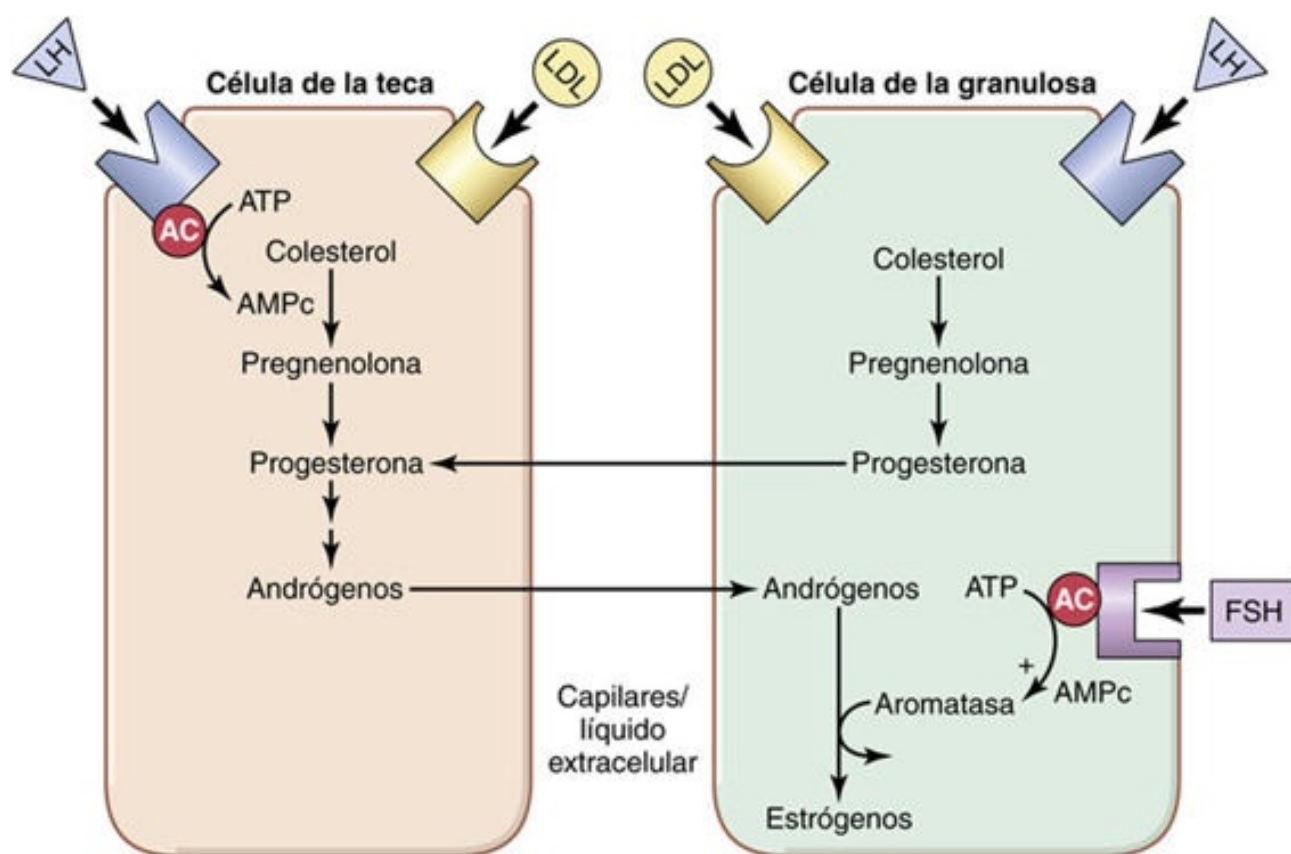


FIGURA 82-8 Interacción de las células foliculares de la teca y la granulosa para la producción de estrógenos. Las células de la teca, bajo el control de la hormona luteinizante (*LH*), producen andrógenos que se difunden a las células de la granulosa. En los folículos maduros, la hormona foliculoestimulante (*FSH*) actúa sobre las células de la granulosa para estimular la actividad de la aromatasa, que convierte los andrógenos en estrógenos. AC, adenilato ciclasa; AMPc, monofosfato de adenosina cíclico; ATP, trifosfato de adenosina; LDL, lipoproteínas de baja densidad.

Durante la fase luteínica del ciclo se forma demasiada progesterona para ser convertida, lo que refleja la gran secreción de progesterona hacia la sangre circulante en este momento. Además, los ovarios solo secretan al plasma la 15.^a parte de la testosterona que secretan los testículos masculinos.

Los estrógenos y la progesterona se transportan en la sangre unidos a proteínas

plasmáticas

Tanto los estrógenos como la progesterona viajan en la sangre unidos principalmente a la albúmina y a globulinas específicas transportadoras de estrógenos y de progesterona. La unión entre estas hormonas y las proteínas plasmáticas es lo suficientemente laxa como para que puedan liberarse con rapidez a los tejidos en un período de alrededor de 30 min.

Participación del hígado en la degradación de los estrógenos

El hígado conjuga los estrógenos para formar glucurónidos y sulfatos y alrededor de la quinta parte de estos productos conjugados se excreta con la bilis, mientras que el resto se elimina en su mayor parte por la orina. Además, el hígado convierte los potentes estrógenos estradiol y estrona en el estrógeno casi inactivo estriol. Por tanto, la disminución de la función hepática se asocia a un *aumento* de la actividad de los estrógenos en el organismo, causando en ocasiones *hiperestrogenismo*.

Destino de la progesterona

Pocos minutos después de su secreción, casi toda la progesterona se degrada a otros esteroides que carecen de efecto gestágeno. También en este caso, como en el de los estrógenos, el hígado es el órgano más importante en esta degradación metabólica.

El principal producto final de la degradación de la progesterona es el *pregnandiol*. Alrededor del 10% de la progesterona original se excreta por la orina de esta forma. Por tanto, el índice de formación de progesterona puede calcularse a partir de su índice de excreción.

Funciones de los estrógenos: sus efectos sobre los caracteres sexuales femeninos primarios y secundarios

La principal función de los estrógenos consiste en estimular la proliferación celular y el crecimiento de los tejidos de los órganos sexuales y de otros tejidos relacionados con la reproducción.

Efecto de los estrógenos sobre el útero y sobre los órganos sexuales externos femeninos

Durante la niñez solo se secretan ínfimas cantidades de estrógenos, pero en la pubertad, la cantidad de estrógenos secretados en la mujer bajo la influencia de las gonadotropinas hipofisarias aumenta 20 veces o más. En este momento, los órganos sexuales femeninos infantiles se convierten en los de una mujer adulta. Los ovarios, las trompas de Falopio, el útero y la vagina aumentan varias veces de tamaño. También crecen los genitales externos, con depósito de grasa en el monte de Venus y los labios mayores, y aumenta el tamaño de los labios menores.

Además, los estrógenos transforman el epitelio vaginal de cúbico a estratificado, que es considerablemente más resistente a los traumatismos e infecciones que el epitelio cúbico prepuberal. Las infecciones vaginales de las niñas pueden curarse mediante la administración de estrógenos, simplemente debido a que aumentan la resistencia del epitelio vaginal.

Durante los primeros años que siguen a la pubertad, el tamaño del útero aumenta de dos a tres veces, pero más importante que el aumento de tamaño del útero son los cambios que se producen en el endometrio bajo la influencia de los estrógenos. Estas hormonas producen una llamativa proliferación del estroma endometrial y un gran desarrollo de las glándulas endometriales, que serán utilizadas para colaborar a la nutrición del óvulo implantado. Estos efectos se expondrán más adelante en este

capítulo, en relación con el ciclo endometrial.

Efecto de los estrógenos sobre las trompas de Falopio

Los efectos de los estrógenos sobre el revestimiento mucoso de las trompas de Falopio son similares a los que ejercen sobre el endometrio: inducen la proliferación de los tejidos glandulares y, lo que es especialmente importante, hacen que aumente el número de células epiteliales ciliadas que revisten el conducto. También facilitan mucho la actividad de los cilios, que siempre baten en dirección al útero, lo que ayuda a propulsar el óvulo fecundado hacia él.

Efecto de los estrógenos sobre las mamas

Las mamas primordiales de la mujer y del varón son exactamente iguales. De hecho, bajo la influencia de las hormonas adecuadas, la mama masculina durante los dos primeros decenios de vida puede desarrollarse lo suficiente como para producir leche, de la misma manera que la mama femenina.

Los estrógenos provocan: 1) el desarrollo de los tejidos del estroma mamario; 2) el crecimiento de un extenso sistema de conductos, y 3) el depósito de grasa en las mamas. La influencia de los estrógenos solos en el desarrollo de los lobulillos y los alvéolos mamarios es escasa y son la progesterona y la prolactina las que estimulan el crecimiento y el funcionamiento finales de estas estructuras.

En resumen, los estrógenos inician el crecimiento de las mamas y del aparato productor de leche. Son también responsables del crecimiento y del aspecto externo característicos de la mama femenina madura. Sin embargo, no completan la tarea de convertir las mamas en órganos productores de leche.

Efecto de los estrógenos sobre el esqueleto

Los estrógenos inhiben la actividad osteoclástica en los huesos y, por tanto, estimulan el crecimiento óseo. Como se expone en el [capítulo 80](#), al menos parte de este efecto se debe a estimulación de la *osteoprotegerina*, también denominada *factor inhibidor de la osteoclastogenia*, una citocina que inhibe la resorción ósea.

En la pubertad, cuando la mujer entra en sus años fértiles, su crecimiento se acelera durante varios años. Sin embargo, los estrógenos ejercen otro poderoso efecto sobre el crecimiento del esqueleto: fomentan la fusión temprana de las epífisis con las diáfisis de los huesos largos. Este efecto es mucho más intenso en la mujer que el efecto correspondiente de la testosterona en el varón. Como consecuencia, el crecimiento de la mujer cesa habitualmente varios años antes que el del varón. La mujer que carece de estrógenos suele crecer varios centímetros más que la mujer madura normal, debido a la falta de fusión de las epífisis en el momento adecuado.

Osteoporosis de los huesos causada por el déficit de estrógenos a edades avanzadas

Tras la menopausia, la secreción ovárica de estrógenos cesa casi por completo. Esta falta de estrógenos trae consigo: 1) un aumento de la actividad osteoclástica de los huesos; 2) una pérdida de la matriz ósea, y 3) un descenso del depósito de calcio y de fosfato. En algunas mujeres, este efecto es muy pronunciado y el trastorno resultante es la *osteoporosis*, descrita en el [capítulo 80](#). Dado que esta situación debilita mucho los huesos y ocasiona fracturas óseas, sobre todo de las vértebras, muchas mujeres posmenopáusicas debe recibir tratamiento profiláctico de sustitución con estrógenos para prevenir la osteoporosis.

Los estrógenos aumentan ligeramente el depósito de proteínas

Los estrógenos producen un ligero aumento de las proteínas totales del organismo, lo que se manifiesta por un balance nitrogenado ligeramente positivo cuando se administran estrógenos. Este efecto se debe, sobre todo, al efecto promotor del crecimiento que ejercen sobre los órganos sexuales, los huesos y algunos otros tejidos del cuerpo. La facilitación del depósito de proteínas propia de la testosterona es mucho más generalizada y varias veces más potente que la asociada a los estrógenos.

Los estrógenos aumentan el metabolismo corporal y el depósito de grasa

Los estrógenos producen un ligero incremento del índice de metabolismo corporal, pero solo un tercio de lo que hace la testosterona, la hormona sexual masculina. También estimulan el aumento del depósito de grasa en los tejidos subcutáneos. Como consecuencia, el porcentaje de tejido adiposo es bastante más abundante en el cuerpo femenino que en el masculino, en el que el contenido proteico es mayor. Además del depósito de grasa en las mamas y en los tejidos subcutáneos, los estrógenos inducen depósitos adicionales en las nalgas y en los muslos, característicos de la figura femenina.

Los estrógenos tienen un efecto escaso sobre la distribución del pelo

Los estrógenos no afectan mucho a la distribución del pelo. Sin embargo, tras la pubertad, sí que se desarrolla vello en la región del pubis y en las axilas. Los principales responsables de este desarrollo de pelo son los andrógenos, que se forman en cantidades mayores en las glándulas suprarrenales de las mujeres tras la pubertad.

Efecto de los estrógenos sobre la piel

Los estrógenos dan a la piel una textura blanda y, en general, tersa, aunque la piel de la mujer adulta es más gruesa que la de las niñas o las mujeres castradas. Además, los estrógenos aumentan la vascularización de la piel, lo que con frecuencia se asocia a un aumento de la temperatura cutánea y favorece una hemorragia más intensa tras los cortes, en comparación con el varón.

Efecto de los estrógenos sobre el equilibrio electrolítico

Se ha señalado la similitud química entre las hormonas estrogénicas y las hormonas corticosuprarrenales. Los estrógenos, como la aldosterona y otras hormonas de la corteza suprarrenal, provocan retención de sodio y de agua por los túbulos renales. Este efecto de los estrógenos suele ser leve y rara vez tiene importancia excepto en la gestación, en la que la enorme cantidad de estrógenos sintetizada por la placenta provoca a menudo una importante retención de líquidos, como se comentará en el [capítulo 83](#).

Funciones de la progesterona

La progesterona promueve cambios secretores en el útero

Una función importante de la progesterona es la *promoción de la capacidad secretora del endometrio uterino* durante la segunda mitad del ciclo sexual femenino mensual, preparando así el útero para la implantación del óvulo fecundado. Esta función se explicará más adelante en relación con el ciclo endometrial uterino.

Además de este efecto sobre el endometrio, la progesterona reduce la frecuencia e intensidad de las contracciones uterinas, ayudando así a evitar la expulsión del óvulo implantado.

Efecto de la progesterona sobre las trompas de Falopio

La progesterona también promueve la secreción en el revestimiento mucoso de las trompas de Falopio. Estas secreciones son necesarias para la nutrición del óvulo fecundado, que se divide a medida que recorre la trompa de Falopio antes de la implantación.

La progesterona favorece el desarrollo de las mamas

La progesterona estimula asimismo el desarrollo de los lobulillos y los alvéolos mamarios, haciendo que las células alveolares proliferen, aumenten de tamaño y adquieran carácter secretor. Sin embargo, la progesterona no hace que los alvéolos secreten realmente leche, debido a que, como se verá en el [capítulo 83](#), esta secreción solo ocurre cuando la mama preparada recibe una estimulación adicional por la *prolactina* adenohipofisaria.

La progesterona contribuye a incrementar el tamaño de las mamas. Parte de ello se debe al desarrollo secretor de los lóbulos y alvéolos, pero parte es también el resultado de un aumento del líquido presente en el tejido.

Ciclo endometrial mensual y menstruación

Asociado con la producción mensual cíclica de estrógenos y progesterona por los ovarios se desarrolla un ciclo endometrial en el revestimiento uterino que consta de las fases siguientes: 1) proliferación del endometrio uterino; 2) desarrollo de cambios secretores en el endometrio, y 3) descamación del endometrio, que se conoce con el nombre de *menstruación*. Las diversas fases de este ciclo endometrial se muestran en la [figura 82-9](#).

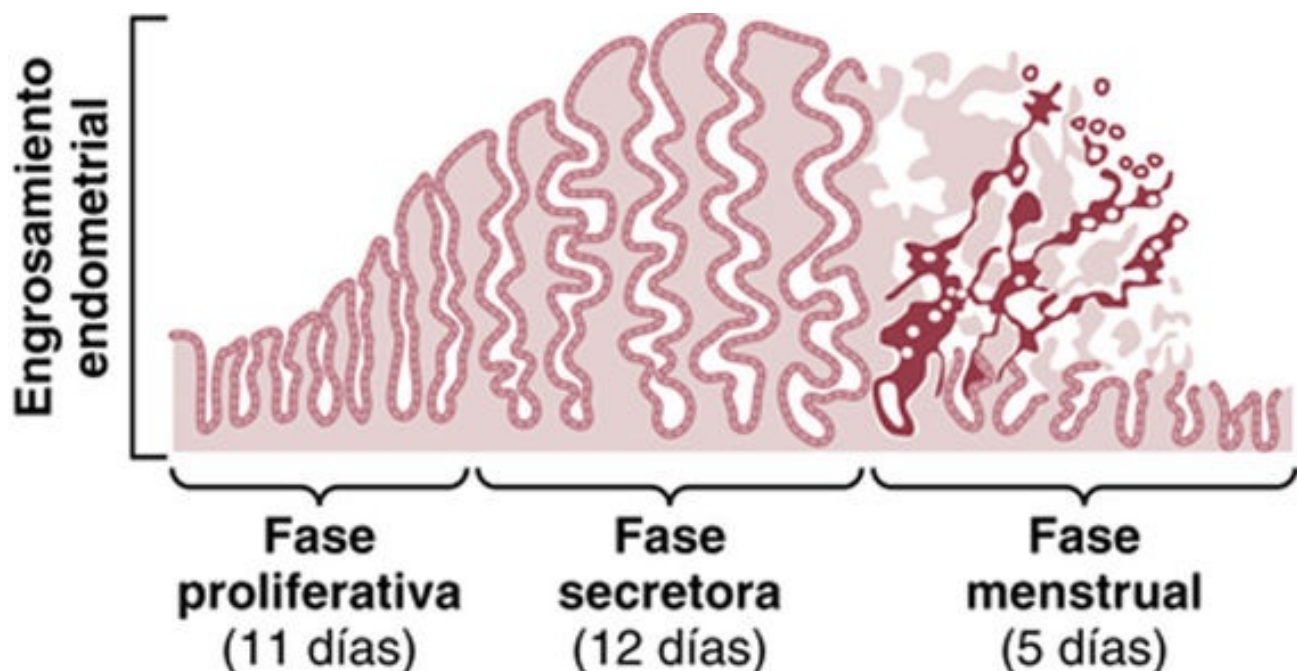


FIGURA 82-9 Fases del crecimiento endometrial y menstruación durante cada ciclo sexual femenino mensual.

Fase proliferativa (fase estrogénica) del ciclo endometrial, que ocurre antes de la ovulación

Al comienzo de cada ciclo mensual, la mayor parte del endometrio se descama con la menstruación. Luego de esta, solo persiste una fina capa de estroma endometrial y las únicas células epiteliales presentes son las localizadas en las porciones profundas de las glándulas y criptas del endometrio. *Bajo la influencia de los estrógenos*, secretados en cantidades crecientes por el ovario durante la primera fase del ciclo mensual ovárico, las células del estroma y las células epiteliales proliferan con rapidez. La superficie endometrial se reepiteliza entre 4 y 7 días tras el comienzo de la menstruación.

Después, durante la semana y media siguiente, es decir, antes de que se produzca la ovulación, el endometrio aumenta mucho de espesor, debido al creciente número de células del estroma y al crecimiento progresivo de las glándulas endometriales y de nuevos vasos sanguíneos en el interior del endometrio. En el momento de la ovulación, el endometrio tiene unos 3 a 5 mm de grosor.

Las glándulas endometriales, sobre todo las de la región cervical, secretan un moco poco denso, filante. Los filamentos de moco se alinean de hecho a lo largo del endocérvix, formando canales que ayudan a guiar a los espermatozoides en la dirección adecuada, desde la vagina hacia el interior del útero.

Fase secretora (fase progestacional) del ciclo endometrial, que ocurre tras la ovulación

Durante la mayor parte de la última mitad del ciclo mensual, después de producida la ovulación, el cuerpo lúteo secreta grandes cantidades de progesterona y estrógenos. Los estrógenos producen una ligera proliferación adicional del endometrio en esta fase del ciclo, mientras la progesterona provoca una notable tumefacción y el desarrollo secretor del endometrio. Las glándulas se vuelven más tortuosas; en las células del epitelio glandular se acumula un exceso de sustancias secretoras. También aumentan el citoplasma de las células del estroma y los depósitos de lípidos y glucógeno en las células del estroma, mientras que el aporte sanguíneo al endometrio sigue incrementándose de forma proporcional al desarrollo de la actividad secretora, a medida que los vasos sanguíneos se van haciendo más tortuosos. En el momento culminante de la fase secretora, alrededor de 1 semana después de la ovulación, el endometrio tiene un espesor de 5 a 6 mm.

El objetivo general de todas estas modificaciones endometriales es producir un endometrio muy secretor que contenga grandes cantidades de nutrientes almacenados, capaz de ofrecer unas condiciones adecuadas para la implantación de un óvulo *fecundado* durante la última fase del ciclo mensual. Desde el momento en que un óvulo fecundado penetra en la cavidad uterina por la trompa de Falopio (lo que ocurre de 3 a 4 días después de la ovulación) hasta el momento de su implantación (7-9 días después de la ovulación), las secreciones uterinas, denominadas «leche uterina», nutren al cigoto inicial en división. Después, una vez que el óvulo se implanta en el endometrio, las células trofoblásticas situadas en la superficie del óvulo implantado (en estado de blastocisto) comienzan a digerir el endometrio y a absorber las sustancias endometriales almacenadas, con lo que el embrión precoz dispone de una mayor cantidad de nutrientes.

Menstruación

En ausencia de fecundación, unos 2 días antes de que termine el ciclo mensual, el cuerpo lúteo ovárico involuciona de forma brusca y la secreción de las hormonas ováricas (estrógenos y progesterona) disminuye a valores muy bajos, como se muestra en la **figura 82-4**. Después se produce la menstruación.

La menstruación se debe a la caída brusca de los estrógenos y, sobre todo, de la progesterona, al final del ciclo ovárico mensual. El primer efecto es la disminución de la estimulación de las células endometriales por estas dos hormonas, seguido de la rápida involución del endometrio a un espesor

aproximado del 65% del inicial. Después, en las 24 h que preceden al comienzo de la menstruación, los tortuosos vasos sanguíneos que riegan las capas mucosas del endometrio sufren un vasoespasmo, quizá a causa de algún efecto de la involución, como la liberación de una sustancia vasoconstrictora, quizá una de las prostaglandinas de tipo vasoconstrictor que abundan en ese momento.

El vasoespasmo, la disminución de nutrientes del endometrio y la pérdida de la estimulación hormonal provocan una necrosis incipiente del endometrio, sobre todo de los vasos sanguíneos. Como consecuencia, en primer lugar escapa sangre al estrato vascular del endometrio y las áreas hemorrágicas se extienden con rapidez a lo largo de un período de 24 a 36 h. De manera gradual, las capas externas necróticas del endometrio se separan del útero en estas zonas de hemorragia hasta que, unas 48 h después del comienzo de la menstruación, todas las capas superficiales del endometrio se han descamado. La masa de tejido descamado y de sangre en la cavidad uterina, más los efectos contráctiles de las prostaglandinas u otras sustancias del endometrio en degeneración, inician las contracciones uterinas que expulsan el contenido uterino.

Durante la menstruación normal se pierden unos 40 ml de sangre y unos 35 ml más de líquido seroso. El líquido menstrual es, en general, incoagulable, porque junto con el material necrótico endometrial se libera una *fibrinolisisina*. Sin embargo, si el sangrado procedente de la superficie uterina es excesivo, la cantidad de fibrinolisisina puede ser insuficiente para evitar la coagulación. La presencia de coágulos durante la menstruación es a menudo un signo de enfermedad uterina.

En el plazo de 4 a 7 días desde el comienzo de la menstruación, la pérdida de sangre cesa, debido a que, para ese momento, el endometrio ya se ha reepitelizado.

Leucorrea durante la menstruación

Durante la menstruación se liberan grandes cantidades de leucocitos a la vez que el material necrótico y la sangre. Es probable que alguna sustancia liberada por la necrosis endometrial provoque esta salida de leucocitos. Como resultado de la presencia de tantos leucocitos y posiblemente por otros factores, el útero es muy resistente a la infección durante la menstruación, incluso aunque las superficies endometriales estén denudadas. Esta resistencia a la infección tiene un inmenso valor protector.

Regulación del ritmo mensual femenino: interrelación entre las hormonas ováricas e hipotalámico-hipofisarias

Una vez considerados los principales cambios cíclicos que se producen durante el ciclo sexual femenino mensual, se puede intentar explicar los mecanismos rítmicos básicos que determinan estas variaciones cíclicas.

El hipotálamo secreta GnRH, con lo que estimula la secreción de FSH y LH en la adenohipófisis

Como se señaló en el [capítulo 75](#), la secreción de la mayoría de las hormonas adenohipofisarias está controlada por «hormonas liberadoras» formadas en el hipotálamo y transportadas después a la adenohipófisis por el sistema portal hipotalámico-hipofisario. En el caso de las gonadotropinas, es importante una hormona liberadora, la *GnRH*. Esta hormona se ha purificado y se ha demostrado que es un decapeptido con la siguiente fórmula:



La secreción intermitente y pulsátil de GnRH por el hipotálamo estimula la liberación pulsátil de LH por la adenohipófisis

El hipotálamo no secreta la GnRH de forma continua, sino que lo hace de manera pulsátil en períodos de 5 a 25 min cada 1 a 2 h. La curva inferior de la [figura 82-10](#) muestra los impulsos eléctricos del hipotálamo que inducen la secreción pulsátil hipotalámica de GnRH.

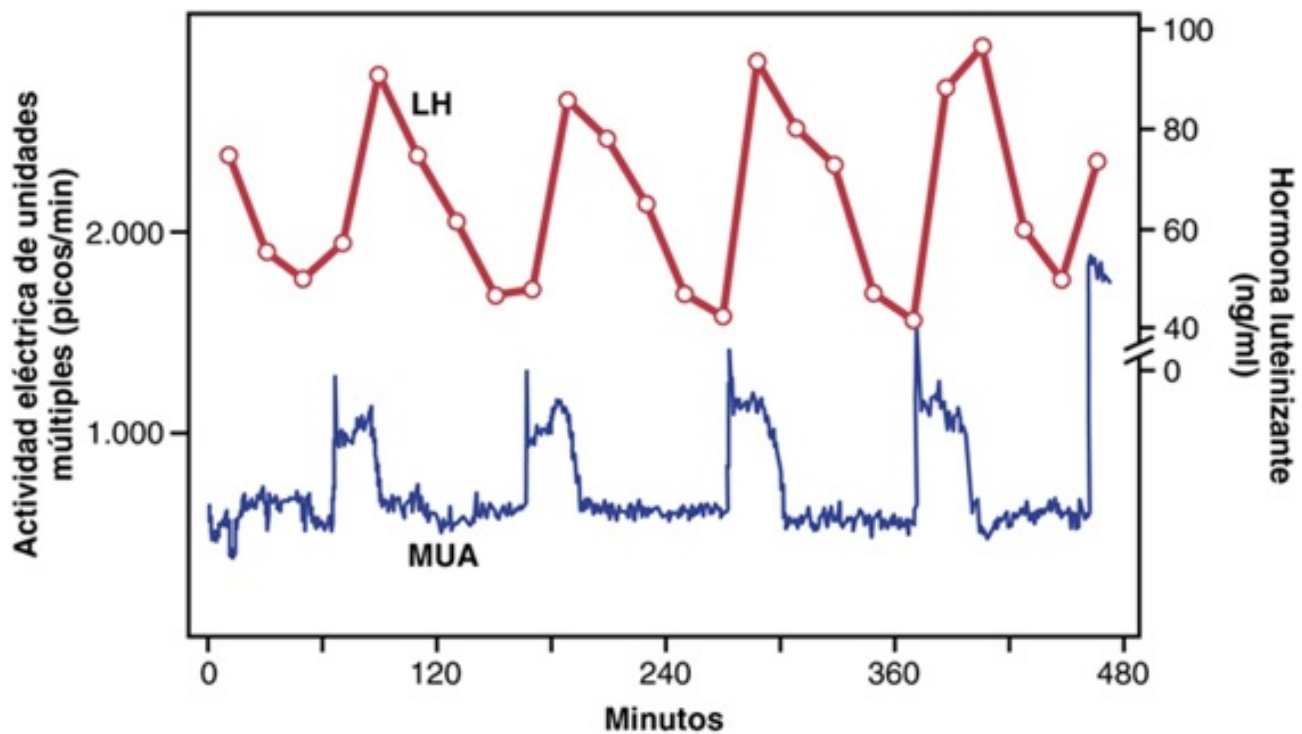


FIGURA 82-10 Línea roja: cambio pulsátil de la concentración de hormona luteinizante (LH) en la sangre periférica de una hembra de mono rhesus ovariectomizada y anestesiada con pentobarbital. Línea azul: registro minuto a minuto de la actividad eléctrica de múltiples unidades (MUA) en la región mediobasal del hipotálamo. (Datos de Wilson RC, Kesner JS, Kaufman JM, et al: Central electrophysiologic correlates of pulsatile luteinizing hormone secretion. *Neuroendocrinology* 39:256, 1984.)

Resulta curioso el hecho de que, cuando se perfunde GnRH de forma continua para que esté disponible de forma continuada en vez de intermitente, se pierden sus efectos sobre la liberación de LH y FSH por la adenohipófisis. Por tanto, por razones desconocidas, la naturaleza pulsátil de la liberación de GnRH es esencial para su función.

La liberación pulsátil de GnRH también produce una liberación intermitente de LH, aproximadamente cada 90 min. Este efecto se puede observar en la curva superior de la [figura 82-10](#).

Centros hipotalámicos de liberación de hormona liberadora de gonadotropinas

La actividad neuronal que ocasiona la liberación pulsátil de GnRH se produce sobre todo en la región mediobasal del hipotálamo, en especial en el núcleo infundibular. Por tanto, se cree que estos núcleos infundibulares controlan la mayor parte de la actividad sexual femenina, aunque también otras neuronas situadas en el área preóptica del hipotálamo anterior secretan cantidades moderadas de GnRH. Múltiples centros neuronales del sistema «límbico» encefálico (el sistema del control psíquico) transmiten señales a los núcleos infundibulares, tanto para modificar la intensidad de la liberación de GnRH como la frecuencia de los pulsos, ofreciendo así una posible explicación de por qué los factores psicológicos con frecuencia modifican la función sexual femenina.

Efecto de retroalimentación negativa de los estrógenos y la progesterona para disminuir la secreción de LH y FSH

Los estrógenos en cantidades pequeñas ejercen un poderoso efecto inhibitor de la producción de LH y de FSH. Además, cuando existe progesterona, el efecto inhibitor de los estrógenos se multiplica, a pesar de que la progesterona por sí misma tiene poco efecto ([fig. 82-11](#)).

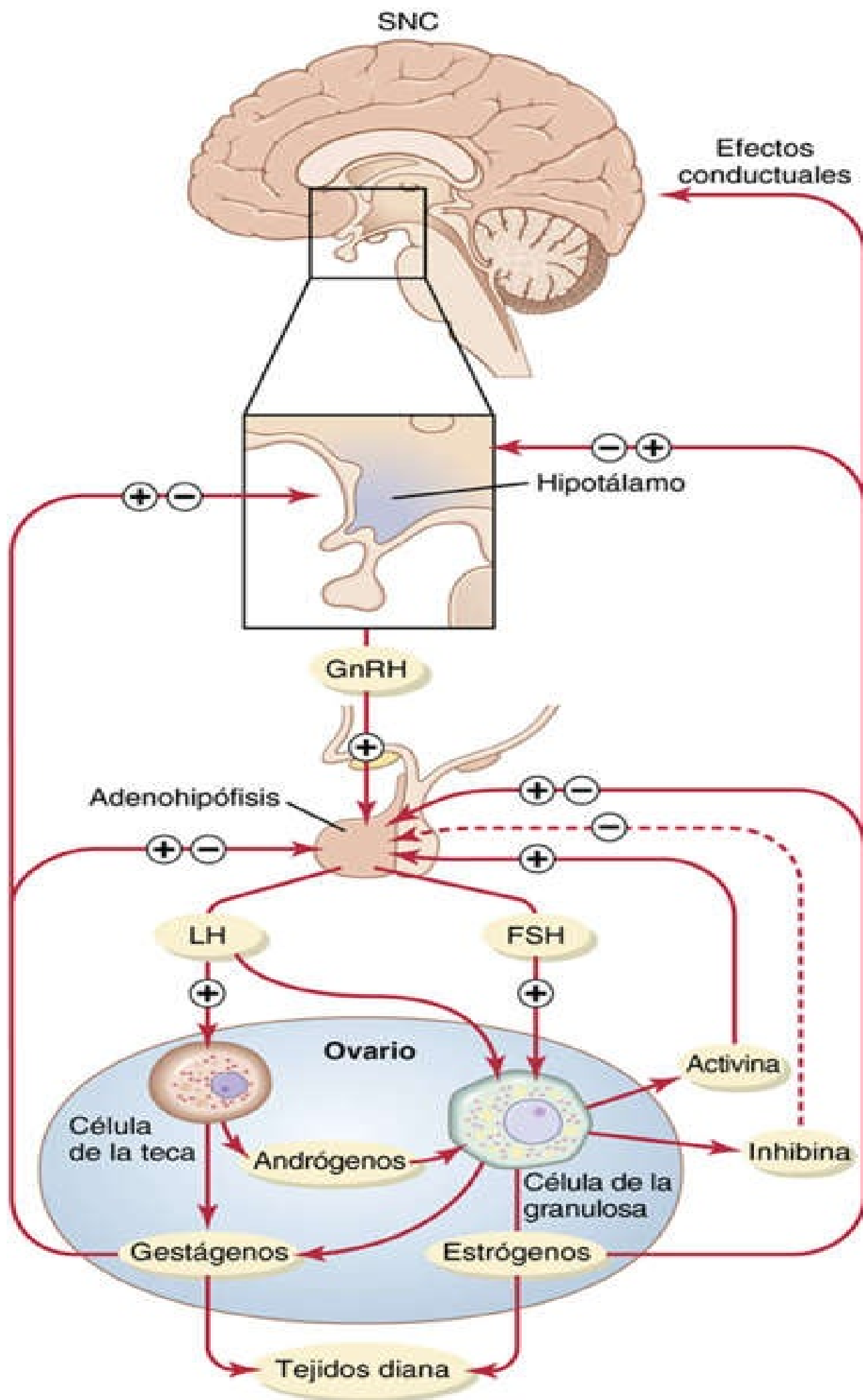


FIGURA 82-11 Regulación de retroalimentación del eje hipotalámico-hipofisario-ovárico en las mujeres. Los efectos de estimulación se muestran con el signo más, y los efectos inhibidores de retroalimentación negativa, con el signo menos. Los estrógenos y los gestágenos ejercen efectos de retroalimentación negativos y positivos en la adenohipófisis y el hipotálamo según la fase del ciclo ovárico. La inhibina tiene un efecto de retroalimentación negativo en la adenohipófisis, mientras que la activina se distingue por el efecto contrario, ya que estimula la secreción de FSH por la adenohipófisis. FSH, hormona foliculoestimulante; GnRH, hormona de liberación de gonadotropina; LH, hormona luteinizante; SNC, sistema nervioso central.

Estos efectos de retroalimentación parecen operar sobre todo de forma directa sobre la adenohipófisis y en menor medida sobre el hipotálamo, para disminuir la secreción de GnRH, alterando en especial la frecuencia de los pulsos de GnRH.

La inhibina del cuerpo lúteo inhibe la secreción de FSH y LH

Además de los efectos de retroalimentación de los estrógenos y la progesterona, parece que intervienen otras hormonas, sobre todo la *inhibina*, secretada junto con las hormonas esteroideas sexuales por las células de la granulosa del cuerpo lúteo ovárico, de la misma forma que las células de Sertoli la secretan en los testículos del varón (v. **fig. 82-11**). Esta hormona tiene el mismo efecto en la mujer que en el varón, es decir, inhibiendo la secreción de FSH por la adenohipófisis y en menor medida la de LH. Por tanto, se cree que la inhibina puede tener una importancia especial en relación con la disminución de la secreción de FSH y de LH al final del ciclo mensual sexual femenino.

Efecto de retroalimentación positiva de los estrógenos antes de la ovulación: el pico preovulatorio de hormona luteinizante

Por razones no del todo conocidas, la adenohipófisis secreta cantidades mucho mayores de LH durante 1 o 2 días a partir de las 24 a 48 h previas a la ovulación. Este efecto se ilustra en la **figura 82-4**, en la que se muestra también un pico preovulatorio de FSH mucho menor.

Se ha demostrado experimentalmente que la infusión de estrógenos en una mujer por encima de un valor crítico durante 2 a 3 días en la última parte de la primera mitad del ciclo ovárico provoca un crecimiento acelerado de los folículos, así como un rápido aumento de la secreción de estrógenos ováricos. Durante este período, la secreción de FSH y de LH por la adenohipófisis sufre primero una ligera disminución. Después, la secreción de LH aumenta de forma brusca entre seis y ocho veces y la de FSH, unas dos veces. Este rápido incremento de la secreción de LH produce la ovulación.

Se desconoce la causa de este brusco pico de secreción de LH, aunque se han propuesto las siguientes explicaciones:

1. Se ha defendido que, en este momento del ciclo, los estrógenos ejercen un *efecto de retroalimentación positiva* peculiar que estimula la secreción hipofisaria de LH y en menor medida de FSH (v. **fig. 82-11**), lo que contrasta mucho con el efecto de retroalimentación negativa que ocurre durante el resto del ciclo mensual femenino.
2. Las células de la granulosa de los folículos comienzan a secretar cantidades pequeñas pero crecientes de progesterona alrededor de 1 día antes del pico preovulatorio de LH y se ha sugerido que este podría ser el factor que estimulara el exceso de secreción de LH.

Sin el pico preovulatorio normal de LH, la ovulación no tiene lugar.

Oscilación por retroalimentación del sistema hipotalámico-

hipofisario-ovárico

Ahora, tras exponer la mayor parte de la información conocida acerca de las interrelaciones de los diferentes componentes del sistema hormonal femenino, hay que explicar la oscilación de retroalimentación que controla el ritmo del ciclo sexual femenino y que parece operar según la siguiente secuencia de tres acontecimientos.

1. *Secreción postovulatoria de hormonas ováricas y depresión de las gonadotropinas hipofisarias.*

Entre la ovulación y el comienzo de la menstruación, el cuerpo lúteo secreta grandes cantidades tanto de progesterona como de estrógenos, además de la hormona inhibina. Todas estas hormonas combinadas ejercen una retroalimentación negativa sobre la adenohipófisis y el hipotálamo e inhiben la producción de FSH y LH, haciendo que alcancen sus concentraciones más bajas unos 3 a 4 días antes del comienzo de la menstruación. Estos efectos se muestran en la [figura 82-4](#).

2. *Fase del crecimiento folicular.* En los 2 o 3 días anteriores a la menstruación, el cuerpo lúteo inicia una involución casi total y la secreción por el cuerpo lúteo de estrógeno, progesterona e inhibina cae a valores mínimos, lo que libera al hipotálamo y la adenohipófisis del efecto de retroalimentación de estas hormonas. Un día después, aproximadamente casi en el momento en que comienza la menstruación, la secreción hipofisaria de FSH comienza a crecer de nuevo, elevándose hasta dos veces; luego, varios días después del comienzo de la menstruación, también se incrementa algo la secreción de LH. Estas hormonas inician el nuevo crecimiento folicular y el aumento progresivo de la secreción de estrógenos, alcanzándose un máximo de secreción estrogénica hacia los 12,5 a 13 días después del comienzo del nuevo ciclo menstrual. Durante los primeros 11 a 12 días de este crecimiento folicular, los índices de secreción hipofisaria de las gonadotropinas FSH y LH experimentan una ligera disminución debida al efecto de retroalimentación negativa, ejercido sobre todo por los estrógenos, sobre la adenohipófisis. Después se produce un notable aumento repentino de la secreción de LH y, en menor medida, de FSH. Este aumento de la secreción es el pico preovulatorio de LH y FSH, que va seguido de la ovulación.

3. *El pico preovulatorio de LH y FSH provoca la ovulación.* Transcurridos 11,5 a 12 días desde el comienzo de la menstruación, el descenso progresivo de la secreción de FSH y LH cesa de manera brusca. Se cree que las altas concentraciones de estrógenos en este momento (o el comienzo de la secreción de progesterona por los folículos) poseen un efecto estimulador por retroalimentación positiva sobre la adenohipófisis, como se explicó antes, que provoca un gran pico de secreción de LH y en menor medida de FSH. Sea cual sea la causa de este pico preovulatorio de LH y FSH, el marcado exceso de LH induce la ovulación y el posterior desarrollo del cuerpo lúteo y su secreción. Así comienza un nuevo ciclo hormonal hasta la siguiente ovulación.

Ciclos anovulatorios: los ciclos sexuales en la pubertad

Si el pico preovulatorio de la LH no alcanza la magnitud suficiente, no habrá ovulación y entonces se dice que el ciclo es «anovulatorio». Persisten las variaciones cíclicas del ciclo sexual, pero con las siguientes modificaciones: primero, la falta de ovulación hace que no se desarrolle el cuerpo lúteo, por lo cual apenas existe secreción de progesterona en la última parte del ciclo. Segundo, el ciclo se acorta varios días, pero el ritmo continúa. Por tanto, es probable que la progesterona no sea necesaria para mantener el ciclo, aunque pueda modificar su ritmo.

Los ciclos anovulatorios son habituales durante unos pocos ciclos al inicio de la pubertad, así como unos meses o unos años antes de la menopausia, probablemente porque en esas épocas el pico de la LH

no es suficiente para producir la ovulación.

Pubertad y menarquia

Pubertad significa el comienzo de la vida sexual adulta y *menarquia*, el inicio de la menstruación. El período de la pubertad se produce por un aumento gradual de la secreción de hormonas gonadótropas por la hipófisis, que comienza alrededor del octavo año de vida, como muestra la [figura 82-12](#), y que suele culminar con el inicio de la menstruación entre los 11 y los 16 años (por término medio, a los 13 años).

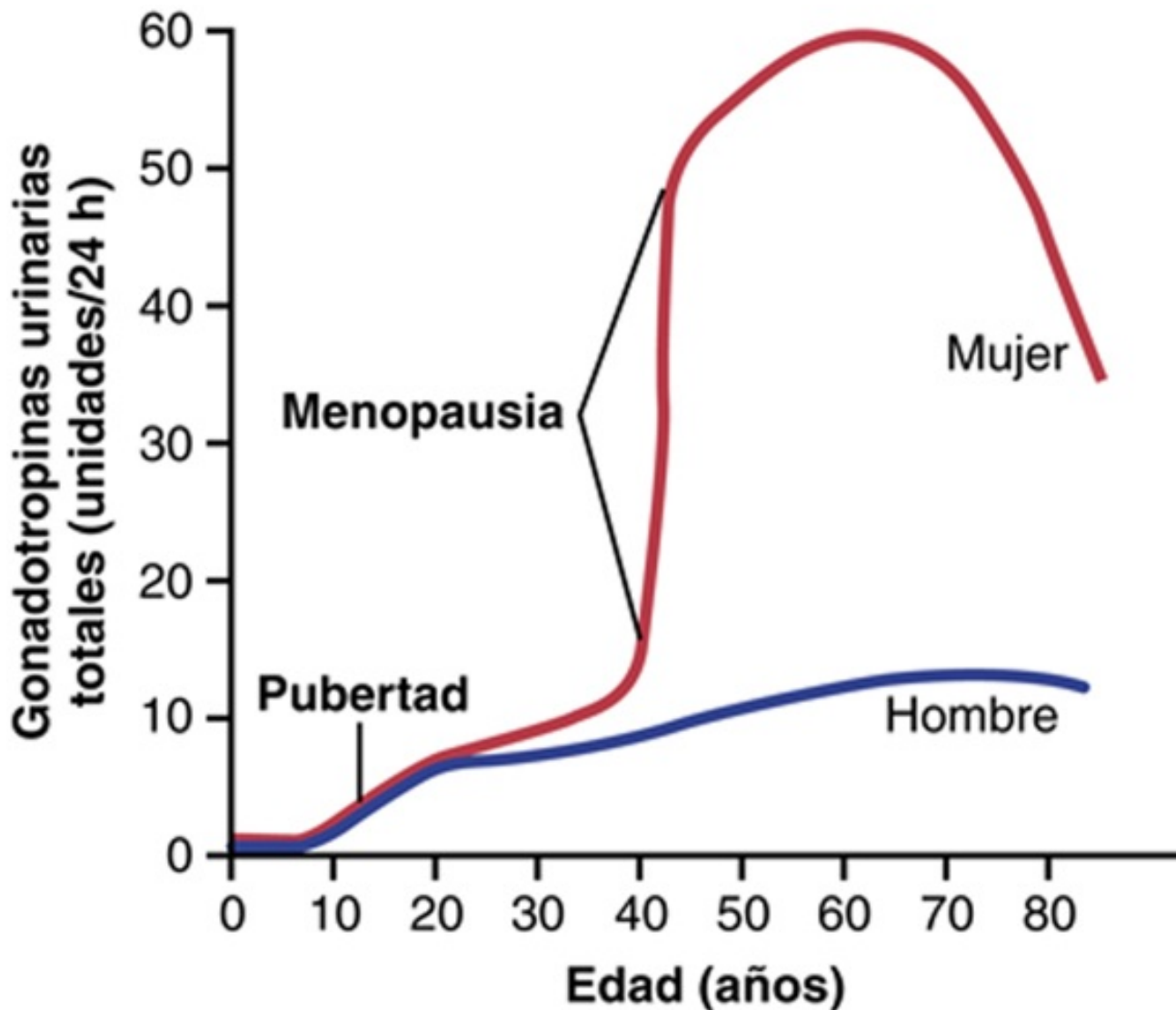


FIGURA 82-12 Índices totales de secreción de hormonas gonadótropas a lo largo de la vida sexual de la mujer y el hombre. Se observa un incremento especialmente brusco de las hormonas gonadótropas en la mujer después de la menopausia.

En la mujer, como en el varón, la hipófisis y los ovarios infantiles son capaces de un funcionamiento pleno bajo los efectos de la estimulación adecuada. Sin embargo, al igual que ocurre en el varón y por razones que se desconocen, el hipotálamo no secreta cantidades significativas de GnRH durante la niñez. Estudios experimentales han demostrado que el hipotálamo es capaz por sí mismo de secretar esta hormona, pero falta la señal adecuada procedente de alguna otra zona del encéfalo que desencadene esta secreción. Por tanto, en la actualidad se cree que el comienzo de la

pubertad se debe al inicio de algún proceso de maduración que tiene lugar en otro lugar del encéfalo, quizá en alguna área del sistema límbico.

La **figura 82-13** muestra: 1) el ritmo creciente de secreción de estrógenos en la pubertad; 2) las variaciones cíclicas durante los ciclos sexuales mensuales; 3) el posterior aumento de la secreción estrogénica durante los primeros años de la vida reproductora; 4) el declive progresivo de la secreción de estrógenos hacia el final de la vida fértil, y, por último, 5) una secreción de estrógenos y de progesterona prácticamente nula tras la menopausia.

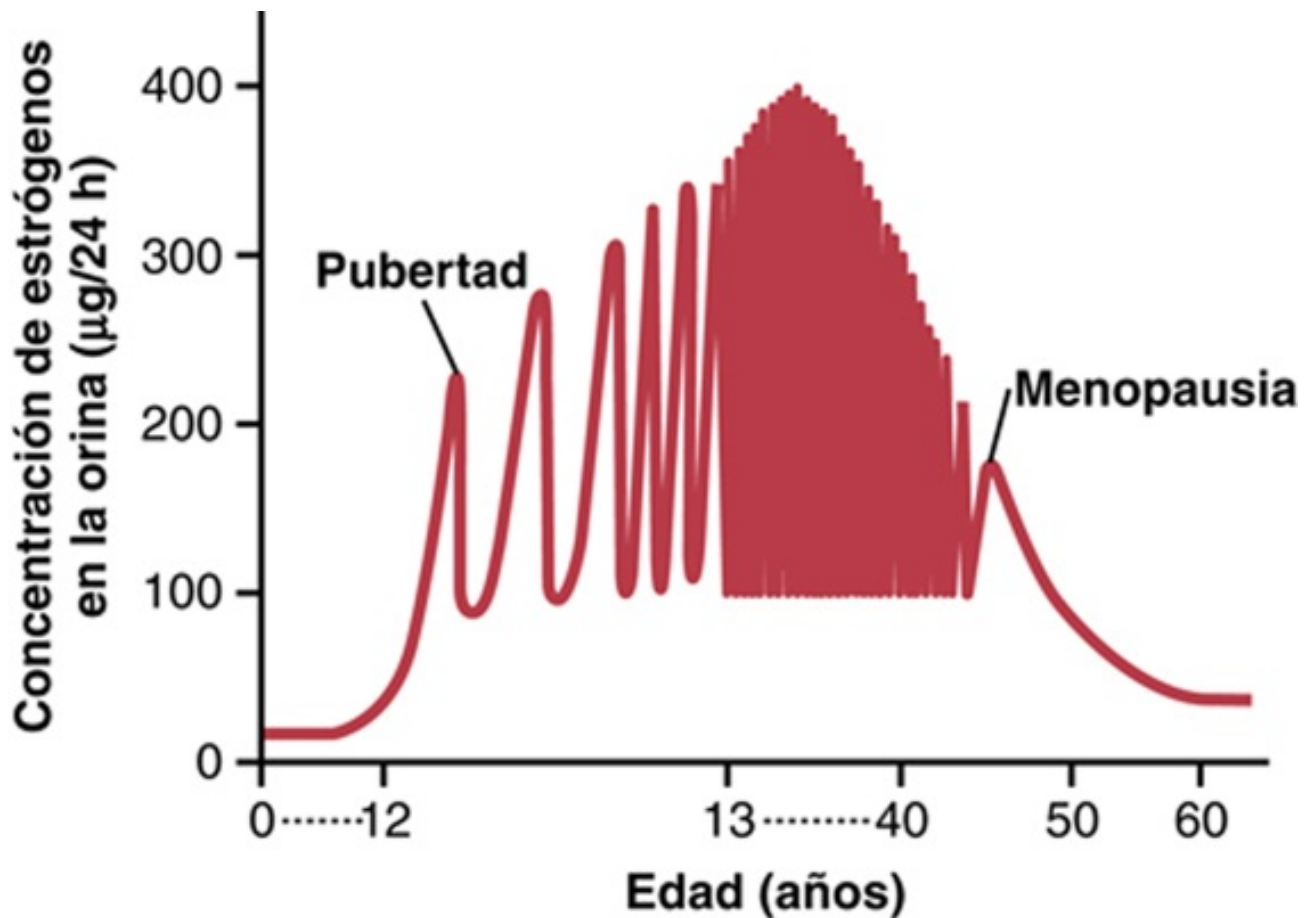


FIGURA 82-13 Secreción de estrógenos durante la vida sexual de la mujer.

Menopausia

Entre los 40 y los 50 años, los ciclos sexuales suelen hacerse irregulares y en muchos de ellos no se produce ovulación. Transcurridos algunos meses o años, los ciclos cesan, como se muestra en la **figura 82-13**. Este período durante el cual los ciclos cesan y las hormonas sexuales femeninas disminuyen casi hasta cero se denomina *menopausia*.

La causa de la menopausia es el «agotamiento» de los ovarios. A lo largo de toda la vida reproductiva de la mujer, unos 400 folículos primordiales crecen para formar folículos vesiculares y ovular, mientras que cientos de miles de ovocitos degeneran. Hacia los 45 años de edad solo quedan unos pocos folículos primordiales capaces de responder a la estimulación de la FSH y la LH y, como se muestra en la **figura 82-13**, la producción de estrógenos por el ovario decrece a medida que el número de folículos primordiales se aproxima a cero. Cuando la producción de estrógenos desciende por debajo de un valor crítico, los estrógenos ya no pueden inhibir la producción de las gonadotropinas

FSH y LH. Por el contrario, como aparece en la [figura 82-12](#), la FSH y la LH (principalmente la FSH) se producen tras la menopausia en grandes cantidades y de forma continua, pero, a medida que se atresian los folículos primordiales aún existentes, la producción ovárica de estrógenos cae casi a cero.

En el momento de la menopausia, la mujer debe reajustar su vida, pasando de una situación en que ha estado sometida a una estimulación fisiológica por la producción de estrógenos y progesterona a otra desprovista de estas hormonas. Es frecuente que la pérdida de los estrógenos provoque notables alteraciones fisiológicas en la función del organismo, como: 1) «sofocos», caracterizados por una rubefacción extrema de la piel; 2) sensaciones psicológicas de disnea; 3) irritabilidad; 4) fatiga; 5) ansiedad, y 6) disminución de la resistencia y de la calcificación de los huesos de todo el cuerpo. Aproximadamente en el 15% de las mujeres, estos síntomas tienen la magnitud suficiente como para justificar un tratamiento. La administración diaria de un estrógeno en pequeñas cantidades hará que cesen los síntomas y, reduciendo gradualmente la dosis, es probable que la mujer posmenopáusica evite los síntomas graves.

Grandes ensayos clínicos han aportado pruebas de que la administración de estrógenos después de la menopausia, aunque mejora muchos de los síntomas, podría incrementar el riesgo de enfermedad cardiovascular. En consecuencia, el tratamiento de sustitución hormonal con estrógenos ya no se prescribe de forma sistemática para mujeres posmenopáusicas. No obstante, algunos estudios sugieren que el tratamiento con estrógenos podría reducir en realidad el riesgo de enfermedad cardiovascular si se inicia de forma temprana en los años posteriores a la menopausia. Por tanto, en la actualidad se recomienda que las mujeres posmenopáusicas que valoren recibir tratamiento de sustitución hormonal hablen con sus médicos para valorar si los beneficios compensan los riesgos.

Anomalías de la secreción por los ovarios

Hipogonadismo: reducción de la secreción en los ovarios

Una secreción ovárica inferior a la normal puede ser consecuencia de unos ovarios malformados, de la falta de ovarios o de que exista una alteración genética de los ovarios que se traduzca en una secreción anómala de hormonas por falta de enzimas en las células secretoras. Cuando faltan los ovarios desde el nacimiento o cuando dejan de funcionar antes de la pubertad, se produce el *hipogonadismo femenino*. En este trastorno, los caracteres sexuales secundarios habituales no aparecen y los órganos sexuales quedan en estado infantil. Muy característico de este trastorno es el crecimiento prolongado de los huesos largos, porque las epífisis no se fusionan con las diáfisis de estos huesos a una edad tan temprana como en la adolescente normal. En consecuencia, la mujer con hipogonadismo femenino es casi tan alta o incluso algo más alta que su homólogo masculino con un sustrato genético similar.

Cuando se extirpan los ovarios de una mujer plenamente desarrollada, los órganos sexuales regresan hasta cierto punto, de forma que el útero adquiere un tamaño casi infantil, la vagina se hace más pequeña y el epitelio vaginal se adelgaza y se lesiona con facilidad. Las mamas se atrofian y se vuelven péndulas y el vello pubiano se hace más fino. Estos mismos cambios ocurren en las mujeres tras la menopausia.

Irregularidad menstrual y amenorrea causadas por hipogonadismo

Como se expuso antes al hablar de la menopausia, la cantidad de estrógenos producidos por los ovarios debe elevarse por encima de un valor crítico para que puedan ocurrir los ciclos sexuales rítmicos. En consecuencia, en el hipogonadismo o cuando las gónadas secretan pequeñas cantidades

de estrógenos a causa de otros factores, como en el *hipotiroidismo*, el ciclo ovárico no suele ser normal. Por el contrario, pueden transcurrir varios meses entre los períodos menstruales, o la menstruación puede cesar (amenorrea). Los ciclos ováricos prolongados se asocian a menudo al fracaso de la ovulación, quizá por la insuficiente secreción de LH en el momento del pico preovulatorio, necesario para la ovulación.

Hipersecreción de los ovarios

La hipersecreción extrema de hormonas ováricas es un trastorno raro, ya que la secreción excesiva de estrógenos induce una reducción inmediata de las gonadotropinas hipofisarias, lo que, a su vez, limita la producción de hormonas ováricas. Por tanto, la hipersecreción de hormonas feminizantes solo suele detectarse cuando existe un tumor feminizante.

En el ovario pueden desarrollarse los raros *tumores de células de la granulosa*, que aparecen con más frecuencia después de la menopausia que antes de ella. Estos tumores secretan grandes cantidades de estrógenos, que provocan los efectos estrogénicos habituales, como la hipertrofia del endometrio uterino y el sangrado irregular por este endometrio. De hecho, la metrorragia es a menudo la primera y única señal de que existe un tumor de este tipo.

Acto sexual femenino

Estimulación del acto sexual femenino

Como en el caso del acto sexual masculino, el éxito de la realización del acto sexual femenino depende tanto de la estimulación psicológica como de la estimulación sexual local.

Asimismo, al igual que en varón, los pensamientos eróticos pueden provocar el deseo sexual en la mujer, lo que supone una ayuda notable para la realización del acto sexual femenino. Este deseo depende del impulso psicológico y fisiológico, aunque el deseo sexual aumenta en proporción con el grado de secreción de hormonas sexuales. El deseo también varía según el ciclo sexual, alcanzando un máximo cuando se aproxima la ovulación, lo que podría deberse a la elevada secreción de estrógenos durante el período preovulatorio.

La estimulación sexual local de la mujer es más o menos igual que la del varón, pues el masaje y otros tipos de estimulación de la vulva, la vagina y otras regiones del periné crean sensaciones sexuales. El glándulo del *clítoris* es especialmente sensible para la iniciación de las sensaciones sexuales.

Como en el varón, las sensaciones sexuales se transmiten a los segmentos sacros de la médula espinal a través del nervio pudendo y del plexo sacro. Una vez que estas señales han penetrado en la médula espinal, se transmiten al cerebro. También los reflejos locales integrados en la médula espinal sacra y lumbar son, al menos en parte, responsables de algunas reacciones de los órganos sexuales femeninos.

Erección y lubricación femeninas

En torno al introito y extendiéndose hacia el clítoris, existe un tejido eréctil casi idéntico al tejido eréctil del pene. Este tejido eréctil, como el peniano, está controlado por nervios parasimpáticos que se dirigen, a través de los nervios erectores, desde el plexo sacro a los genitales externos. En las primeras fases de la estimulación sexual, señales parasimpáticas dilatan las arterias de los tejidos eréctiles, quizá como resultado de la liberación de acetilcolina, óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo en las terminaciones nerviosas. Esto permite una rápida acumulación de sangre en el tejido eréctil, de forma que el introito se tensa en torno al pene, lo cual ayuda mucho al varón a lograr la estimulación sexual suficiente para que se produzca la eyaculación.

Las señales parasimpáticas también se dirigen a las glándulas de Bartolino, situadas bajo los labios menores, para provocar la secreción de moco inmediatamente por dentro del introito. Este moco es el responsable de buena parte de la lubricación durante el coito, aunque también el epitelio vaginal secreta moco en gran cantidad y otra pequeña parte procede de las glándulas uretrales masculinas. La lubricación es necesaria durante el coito para que se establezca una sensación satisfactoria de masaje, en lugar de una sensación de irritación, que se puede producir cuando la vagina está seca. La sensación de masaje es el estímulo óptimo para provocar los reflejos pertinentes que culminan en el clímax masculino y femenino.

Orgasmo femenino

Cuando la estimulación sexual local alcanza una intensidad máxima y, sobre todo, cuando señales cerebrales adecuadas de condicionamiento psicológico apoyan a las sensaciones locales, se inician los reflejos que producen el orgasmo femenino, llamado también *clímax femenino*. El orgasmo femenino

es análogo a la emisión y la eyaculación del varón y quizá ayude a promover la fecundación del óvulo. De hecho, se sabe que la mujer es ligeramente más fértil cuando es inseminada por un coito normal que con métodos artificiales, lo que indica una importante función del orgasmo femenino. A continuación se exponen las posibles razones de este fenómeno.

Primero, durante el orgasmo, los músculos perineales de la mujer se contraen rítmicamente, lo que se debe a reflejos de la médula espinal similares a los que causan la eyaculación en el varón. Es posible que estos mismos reflejos aumenten la motilidad del útero y de las trompas de Falopio durante el orgasmo, favoreciendo así el transporte de los espermatozoides en sentido ascendente, a través del útero y hacia el óvulo; sin embargo, se dispone de escasa información a este respecto. Además, parece que el orgasmo produce una dilatación del canal cervical durante un período de hasta 30 min, lo que facilita el ascenso de los espermatozoides.

Segundo, en muchos animales, la cópula hace que la neurohipófisis secrete oxitocina; este efecto, en el que es probable intervengan los núcleos amigdalinos, se propaga después a la hipófisis a través del hipotálamo. A su vez, la oxitocina produce un aumento de las contracciones rítmicas del útero, que se ha postulado favorecería el transporte rápido de los espermatozoides. En la vaca se ha demostrado que algunos espermatozoides recorren toda la longitud de la trompa de Falopio en unos 5 min, una velocidad al menos 10 veces superior que la que podrían lograr los movimientos natatorios de los espermatozoides por sí solos. Se desconoce si este efecto también ocurre en la mujer.

Además de los posibles efectos del orgasmo sobre la fecundación, las intensas sensaciones sexuales que se desarrollan durante el orgasmo también se dirigen al cerebro y producen una intensa tensión muscular en todo el cuerpo. Tras la culminación del acto sexual, este efecto da paso, en los minutos siguientes, a una sensación de satisfacción caracterizada por una plácida relajación, un proceso denominado *resolución*.

Fertilidad femenina

Período fértil de cada ciclo sexual

Es probable que, tras la expulsión del óvulo del ovario, este no permanezca viable y capaz de ser fecundado más de 24 h. Por tanto, para que se produzca la fecundación, los espermatozoides deben estar disponibles poco tiempo después de la ovulación. Por otra parte, algunos espermatozoides se mantienen fértiles en el aparato reproductor femenino hasta 5 días, por lo que, para que tenga lugar la fecundación, el coito debe producirse en algún momento entre 4 y 5 días antes de la ovulación y hasta unas pocas horas después de esta. Por ello, el período de fertilidad femenina durante cada ciclo sexual es corto (unos 4 a 5 días).

Método rítmico de anticoncepción

Uno de los métodos de anticoncepción más practicado consiste en evitar el coito en el período próximo a la ovulación. La dificultad de este método estriba en la imposibilidad de predecir el momento exacto de la ovulación. Sin embargo, el intervalo entre la ovulación y el comienzo de la siguiente menstruación es casi siempre de 13 a 15 días. Por tanto, si el ciclo menstrual es regular y tiene una periodicidad exacta de 28 días, la ovulación se producirá habitualmente dentro del día anterior y siguiente al día 14.º del ciclo. Si, por el contrario, la periodicidad del ciclo es de 40 días, la ovulación se producirá dentro del día anterior y el día siguiente del día 26.º del mismo. Por último, si la periodicidad del ciclo es de 21 días, la ovulación ocurrirá 1 día antes o después del 7.º día del mismo. Por tanto, suele decirse que, evitando el coito durante 4 días antes del día calculado de la

ovulación y 3 después, se evitará la concepción. No obstante, este método de anticoncepción solo se puede utilizar cuando la periodicidad del ciclo menstrual es regular. El índice de fallo de este método de anticoncepción, que deriva en embarazos no deseados, puede ser de hasta el 20-25% al año.

Supresión hormonal de la fertilidad: la «píldora»

Desde hace mucho tiempo se sabe que la administración de estrógenos o progesterona en cantidades adecuadas durante la primera mitad del ciclo mensual femenino permite inhibir la ovulación. La razón de ello es que la administración adecuada de cualquiera de esas hormonas previene el pico preovulatorio de secreción de LH por la hipófisis, que, como se recordará, es esencial para provocar la ovulación.

No se conoce del todo la razón por la cual la administración de estrógenos o de progesterona evita el pico preovulatorio de secreción de LH. Sin embargo, los estudios experimentales indican que, inmediatamente antes del pico, podría producirse una depresión repentina de la secreción de estrógenos por los folículos ováricos y que esta podría ser la señal necesaria para causar el posterior efecto de retroalimentación sobre la adenohipófisis que provoca el pico de secreción de LH. La administración de hormonas sexuales (estrógenos o progesterona) evitaría la depresión inicial de las hormonas ováricas que quizá sea la señal de inicio de la ovulación.

El reto del diseño de los métodos de supresión hormonal de la ovulación ha consistido en desarrollar combinaciones adecuadas de estrógenos y gestágenos que supriman la ovulación pero que no provoquen los efectos adversos de estas dos hormonas. Por ejemplo, demasiada cantidad de cualquiera de ellas puede originar patrones anormales de hemorragia menstrual. Sin embargo, el uso de ciertos gestágenos sintéticos en lugar de progesterona, especialmente de los 19-noresteroides, junto con pequeñas cantidades de estrógenos, suele impedir la ovulación y consigue un patrón casi normal de menstruación. Por tanto, casi todas las «píldoras» de control de la fertilidad consisten en alguna combinación de estrógenos sintéticos y gestágenos sintéticos. La principal razón para utilizar estrógenos sintéticos y gestágenos sintéticos es que el hígado destruye casi por completo las hormonas *naturales* poco tiempo después de su absorción en el tubo digestivo y su paso a la circulación portal. Sin embargo, muchas de las hormonas *sintéticas* pueden resistir la tendencia destructora del hígado, permitiendo así la administración por vía oral.

Dos de los estrógenos sintéticos más utilizados son el *etinilo estradiol* y el *mestranol*. Entre los gestágenos más comunes figuran la *noretindrona*, el *noretinodrel*, el *etinodiol* y el *norgestrel*. Esta medicación se inicia en las primeras fases del ciclo mensual y se continúa más allá del momento en que, en condiciones normales, se habría producido la ovulación. Después se suspende, para permitir que ocurra la menstruación y se inicie un nuevo ciclo.

El índice de fallo, que deriva en embarazos no deseados, para la supresión hormonal de la fecundidad con diversas formas de «píldoras», se sitúa en torno al 8-9% al año.

Situaciones anómalas que producen esterilidad femenina

Alrededor de un 5 a un 10% de las mujeres son estériles. A veces no se descubren anomalías en los órganos genitales femeninos, en cuyo caso cabe suponer que la infecundidad se debe a una función fisiológica anormal del aparato genital o a un desarrollo genético anormal de los propios óvulos.

La causa más frecuente de esterilidad femenina es, con diferencia, la falta de ovulación. Esta situación puede deberse a una hiposecreción de hormonas gonadótropas, en cuyo caso la intensidad de los estímulos hormonales es simplemente insuficiente para provocar la ovulación, o a que los ovarios

son anormales y no permiten la ovulación. Por ejemplo, en ocasiones, los ovarios tienen cápsulas gruesas que dificultan la expulsión del óvulo.

Debido a la elevada incidencia de anovulación en las mujeres estériles, a menudo se utilizan métodos especiales para establecer si hay o no ovulaciones. Todos estos métodos se basan en los efectos de la progesterona sobre el organismo, pues el aumento normal de la secreción de progesterona de la segunda mitad del ciclo no suele ocurrir en los que son anovulatorios. En ausencia de efectos de la progesterona, puede suponerse que el ciclo es anovulatorio.

Una de estas pruebas consiste simplemente en analizar la orina buscando un aumento del pregnandirol, el producto final del metabolismo de la progesterona, durante la segunda mitad del ciclo sexual. Su falta indica que la ovulación ha fracasado. Otra prueba frecuente es el registro de la temperatura corporal de la mujer durante todo el ciclo. La secreción de progesterona durante la segunda mitad del ciclo eleva la temperatura corporal $0,5^{\circ}\text{C}$ aproximadamente y este aumento de la temperatura se produce de forma brusca en el momento de la ovulación. En la **figura 82-14** se muestra una gráfica de temperatura en la que aparece el momento de la ovulación.

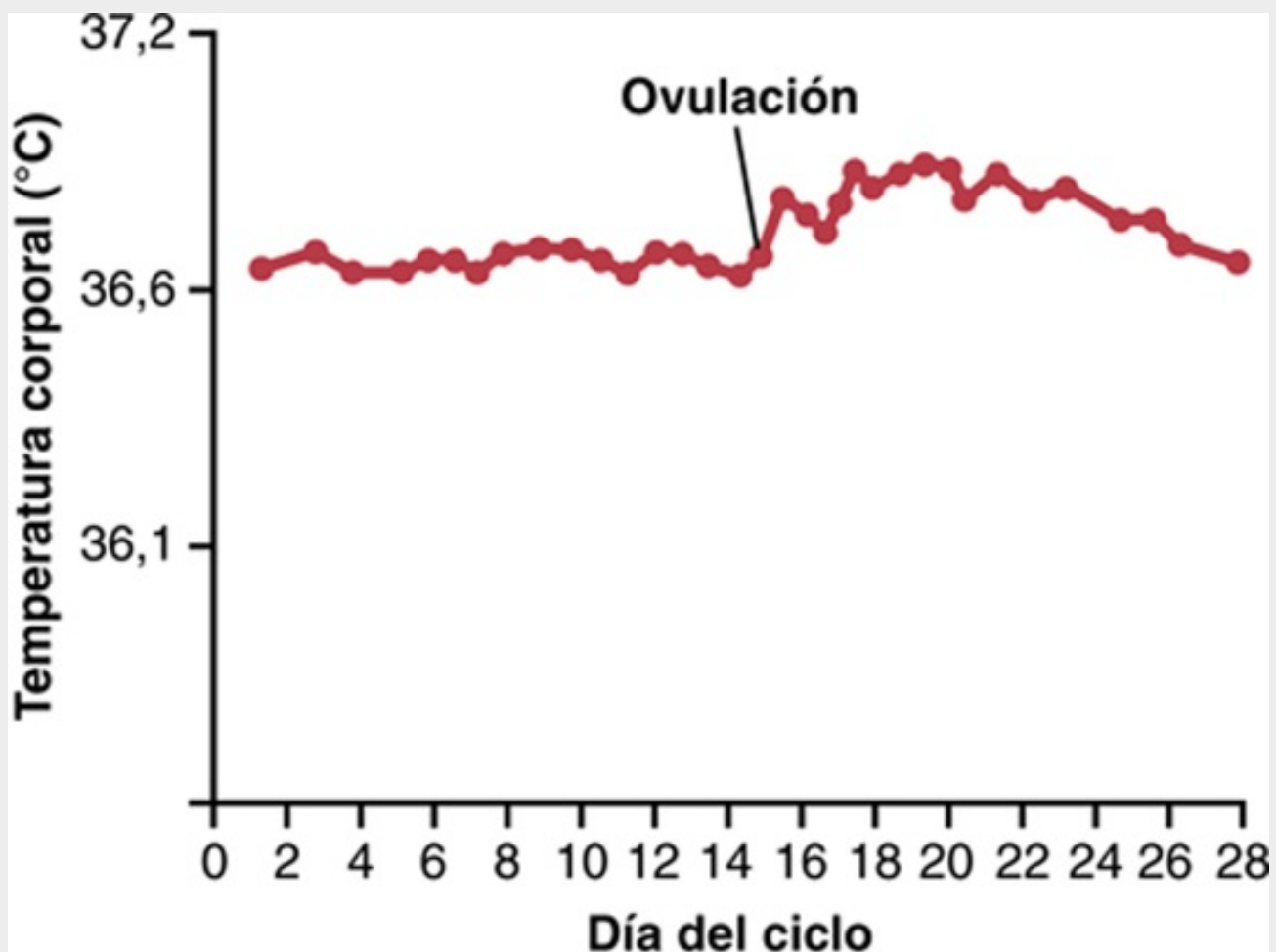


FIGURA 82-14 Elevación de la temperatura corporal inmediatamente después de la ovulación.

La ausencia de ovulación provocada por hiposecreción de gonadotropinas hipofisarias puede tratarse a veces mediante la administración, en los momentos oportunos, de *gonadotropina coriónica humana*, una hormona (descrita en el capítulo 83) que se extrae de la placenta humana. Esta hormona, aunque secretada por la placenta, tiene efectos casi idénticos a los de la LH y, por tanto, es un potente estimulador de la ovulación. Sin embargo, su uso excesivo puede producir la ovulación simultánea de muchos folículos y dar lugar a embarazos múltiples, un efecto que ha provocado gestaciones de hasta

ocho fetos (que en muchos casos nacen muertos) en mujeres tratadas con esta hormona por infertilidad.

Una de las causas más frecuentes de esterilidad femenina es la *endometriosis*, un trastorno frecuente en el que tejido endometrial casi idéntico al endometrio uterino crece e incluso menstrua en el interior de la cavidad pélvica que rodea al útero, las trompas de Falopio y los ovarios. La endometriosis provoca fibrosis en toda la pelvis y esta fibrosis aprisiona a veces a los ovarios de tal manera que el óvulo no puede ser liberado a la cavidad abdominal. También es frecuente que la endometriosis ocluya las trompas de Falopio, bien el extremo de las fimbrias, bien otras zonas de su trayecto.

Otra causa frecuente de infertilidad femenina es la *salpingitis*, es decir, la *inflamación de las trompas de Falopio*; este proceso causa fibrosis de las trompas y la consiguiente obstrucción. En el pasado, esta inflamación era extremadamente frecuente como consecuencia de infecciones gonocócicas. Sin embargo, con los tratamientos modernos se está convirtiendo en una causa de infertilidad femenina de menor prevalencia.

Una causa más de infertilidad femenina es la secreción de moco anómalo por el cuello uterino. En condiciones normales, en el momento de la ovulación, el ambiente hormonal estrogénico induce la secreción de un moco poco denso de unas características especiales que permiten la rápida movilidad de los espermatozoides y que, de hecho, guía a los espermatozoides a lo largo de «filamentos» mucosos. Las anomalías del propio cuello uterino, como las infecciones larvadas o la inflamación, o la estimulación hormonal anormal del cuello uterino, pueden formar un tapón de moco viscoso que impida la fecundación.

Bibliografía

- Barros RP, Gustafsson JÅ. Estrogen receptors and the metabolic network. *Cell Metab*. 2011;14:289.
- Beltramo M, Dardente H, Cayla X, Caraty A. Cellular mechanisms and integrative timing of neuroendocrine control of GnRH secretion by kisspeptin. *Mol Cell Endocrinol*. 2014;382:387.
- Blaustein JD. Progesterone and progestin receptors in the brain: the neglected ones. *Endocrinology*. 2008;149:2737.
- Bulun SE. Uterine fibroids. *N Engl J Med*. 2013;369:1344.
- Campbell RE, Herbison AE. Gonadal steroid neuromodulation of developing and mature hypothalamic neuronal networks. *Curr Opin Neurobiol*. 2014;29C:96.
- Crandall CJ, Barrett-Connor E. Endogenous sex steroid levels and cardiovascular disease in relation to the menopause: a systematic review. *Endocrinol Metab Clin North Am*. 2013;42:227.
- de la Iglesia HO, Schwartz WJ. Minireview: timely ovulation: circadian regulation of the female hypothalamo-pituitary-gonadal axis. *Endocrinology*. 2006;147:1148.
- Dey P, Barros RP, Warner M, et al. Insight into the mechanisms of action of estrogen receptor β in the breast, prostate, colon, and CNS. *J Mol Endocrinol*. 2013;51:T61.
- Federman DD. The biology of human sex differences. *N Engl J Med*. 2006;354:1507.
- Gordon CM. Clinical practice Functional hypothalamic amenorrhea. *N Engl J Med*. 2010;363:365.
- Heldring N, Pike A, Andersson S, et al. Estrogen receptors: how do they signal and what are their targets. *Physiol Rev*. 2007;87:905.
- Hodis HN, Mack WJ. Hormone replacement therapy and the association with coronary heart disease and overall mortality: clinical application of the timing hypothesis. *J Steroid Biochem Mol Biol*. 2014;142:68.
- Kelly MJ, Zhang C, Qiu J, Rønnekleiv OK. Pacemaking kisspeptin neurons. *Exp Physiol*. 2013;98:1535.
- Maranon R, Reckelhoff JF. Sex and gender differences in control of blood pressure. *Clin Sci (Lond)*. 2013;125:311.
- Nilsson S, Makela S, Treuter E. Mechanisms of estrogen action. *Physiol Rev*. 2001;81:1535.
- Niswender GD, Juengel JL, Silva PJ, et al. Mechanisms controlling the function and life span of the corpus luteum. *Physiol Rev*. 2000;80:1.
- Palmert MR, Dunkel L. Clinical practice Delayed puberty. *N Engl J Med*. 2012;366:443.
- Pavone ME, Bulun SE. Clinical review: the use of aromatase inhibitors for ovulation induction and superovulation. *J Clin Endocrinol Metab*. 2013;98:1838.
- Pfaff D, Waters E, Khan Q, et al. Minireview: estrogen receptor-initiated mechanisms causal to mammalian reproductive behaviors. *Endocrinology*. 2011;152:1209.
- Pinilla L, Aguilar E, Dieguez C, et al. Kisspeptins and reproduction: physiological roles and regulatory mechanisms. *Physiol Rev*. 2012;92:1235.
- Santen RJ, Kagan R, Altomare CJ, et al. Current and evolving approaches to individualizing estrogen receptor-based therapy for menopausal women. *J Clin Endocrinol Metab*. 2014;99:733.
- Vasudevan N, Ogawa S, Pfaff D. Estrogen and thyroid hormone receptor interactions: physiological flexibility by molecular specificity. *Physiol Rev*. 2002;82:923.

CAPÍTULO 83